

-
- son las más complejas a tomar? ¿Cuáles son las menos complejas?
19. ¿Qué procesos de toma de decisiones son los más rutinarios y voluminosos? (Esta es una prueba que se utiliza cuando se considera si la ayuda de una computadora será de utilidad para cierta área de trabajo.)
 20. Usted ha señalado que una de sus preocupaciones es la pérdida de pedidos. ¿Con cuánta frecuencia se pierden los pedidos? ¿Cómo se dan cuenta de ello? ¿Cuánto tiempo transcurre antes que el cliente reclame? ¿Por qué se pierden los pedidos? Cuando esta situación se presenta, ¿cómo se resuelve? ¿En qué costos se incurre por la pérdida de un pedido? ¿Cuál es el costo asociado con la solución del problema?
 21. ¿Qué información se incluye con un envío y dónde se origina el documento? ¿Cómo interaccionan contabilidad, producción y la sección de envíos? ¿Podemos obtener copias de formularios para pedidos, en blanco y llenados, y de los informes relacionados con el procesamiento de pedidos?
 22. Por favor, explique las operaciones de envío y recepción del área de producción así como el flujo de información, desde y hacia esa área.
 23. ¿Cuál es el volumen promedio por día y a la semana? ¿Cuáles son los niveles máximo y mínimo? Cuando el volumen alcanza un nivel muy alto durante cierto periodo, ¿realiza ajustes específicos en el procesamiento? Por favor, describa todos los ajustes que hace.
 24. ¿Existe un gran porcentaje de pedidos de un grupo pequeño de toda la línea de productos o éstos se distribuyen de manera uniforme en toda la línea de productos?
 25. Para algunos productos, ¿sería factible establecer un inventario? ¿Daría esto mayor fluidez a los pedidos y reduciría las demoras? o ¿es más eficiente continuar con la producción de los artículos solicitados?

ENTREVISTA CON MARJORIE CARBO

Los fines de esta entrevista son, primero, determinar las metas y objetivos del departamento a cargo de Carbo y conocer lo que ella necesita para proporcionar un servicio igual o mejor durante el periodo de crecimiento; segundo, obtener una descripción de

todas las actividades de procesamiento, así como de los procedimientos establecidos para la recepción de un pedido, facturación y operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar; tercero, obtener una descripción de los datos que se archivan junto con el uso que se da a éstos, y las relaciones entre los datos y los archivos; cuarto, obtener un indicador sobre el tamaño y las características de los informes, archivos, frecuencia de acceso, retención y seguridad de la información, incluyendo las técnicas utilizadas para asegurar la exactitud, integridad y validez; quinto, diferenciar cada función dentro del sistema y delinear 1) los elementos que inician los procesos, 2) las restricciones, 3) los elementos dato de las salidas, 4) los elementos dato de las entradas, 5) los pasos a seguir para el procesamiento y 6) el volumen de transacciones y la frecuencia de las actividades; y sexto, abordar en forma positiva la posibilidad de un sistema automatizado.

Preguntas

1. ¿Qué planes tiene para su departamento durante los próximos cinco años? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus metas y objetivos para el departamento?
2. ¿Cómo está alcanzando estas metas?
3. ¿En qué medida se ajustan a sus planes los sistemas de recepción de pedidos y de cuentas por cobrar? ¿Qué problemas originan estos sistemas? ¿Por qué? ¿Cómo podrían mejorarse estos sistemas?
4. De toda la información que recibe en este momento, ¿cuál tiene la mayor importancia y utilidad? ¿Cuál es la menos útil? ¿Con cuánta frecuencia recibe esta información? ¿Es satisfactoria? Por favor, explique sus respuestas.
5. ¿Ha identificado información que en este momento usted no reciba, pero que piensa que tiene tanta utilidad que debería ser generada por cualquier sistema, ya sea nuevo o modificado, que se obtenga como consecuencia de esta investigación? Si la elaboración de esta información es costosa, ¿cree que aún así deba prepararse? En este caso, ¿cómo evalúa la relación costo-eficiencia?
6. ¿Qué problemas o cuellos de botella tiene para obtener o preparar la información necesaria? ¿Qué sugerencias propone al respecto para mejorar esta situación?
7. ¿Cómo se manejan los pedidos hechos por teléfono? ¿Quiénes reciben estos pedidos? ¿Cuál es la tasa de pedidos recibidos por correo? ¿Cómo se procesan? ¿Quiénes los procesan? Además de la solicitud de producción, ¿se

-
- generan otros documentos o más información? ¿Cuáles?
8. Describa los procedimientos de seguridad que utiliza para los datos de pedidos y contabilidad. ¿Cómo clasificaría la eficiencia de éstos? ¿Por qué son necesarias estas medidas de seguridad?
 9. Deseamos comprender cada función del procesamiento de pedidos y del manejo de cuentas por cobrar. Por tanto, le solicitamos que describa estas funciones con detalle. ¿Qué formularios emplea? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se llenan? ¿Quiénes los llenan? Los asistentes, ¿dónde obtienen la información necesaria? ¿Hacia dónde se envía la factura? ¿Cómo se recibe un pago? ¿Cómo se procesa? ¿Cuándo y cómo se vencen las cuentas por cobrar?
 10. Por favor, haga un seguimiento de pedidos, facturas y papeles de embarques por todo el sistema, desde la recepción de pedidos hasta el momento en que se realiza el pago. Cuando los pedidos están vigentes, ¿cómo se archivan?, y después de llenarlos, ¿quiénes reciben copias de las facturas? ¿Cómo se guardan y recuperan? ¿Cómo ingresan las facturas en las cuentas por cobrar? ¿Cómo se organizan los expedientes de contabilidad de los clientes? ¿Cuándo se da mantenimiento a dichos expedientes y qué proceso se utiliza para ello? ¿Con cuánta frecuencia se preparan los estados de cuenta de los clientes? ¿Qué tan frecuente se hacen resúmenes e informes de contabilidad para su uso por parte de la gerencia? Nos gustaría observar el procesamiento de los pedidos y la preparación de las cuentas por cobrar. ¿Podemos contar con su consentimiento para hacerlo? ¿Podría informar al personal de cada una de las áreas que se ponga en contacto con nosotros para concertar una cita y tratar estos aspectos?
 11. ¿Con qué otras personas, departamentos y funciones interactúan la recepción de pedidos y las cuentas por cobrar? De estas interacciones, ¿qué aspectos funcionan bien? Para aumentar la eficiencia, ¿qué otros aspectos son necesarios mejorar?
 12. ¿Con cuánta frecuencia se pierde un pedido? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el cliente reclama por la pérdida del pedido? ¿A qué causas atribuye esto? ¿Cómo resuelven la situación? ¿Tiene sugerencias para evitar en el futuro esta situación?
 13. ¿Siente que su departamento tiene la responsabilidad de los problemas que se presentan en otras áreas? Por favor, explique su respuesta. ¿Cómo se puede resolver esta situación?
-

-
14. Actualmente, ¿cómo manejan las cuentas vencidas y sin pagar? ¿A quiénes informa sobre este hecho y cómo lo hace? ¿Qué significado tiene la frase "debido y no pagado"?
 15. En este departamento, ¿qué papel tienen sus asistentes? Por favor, explique sus responsabilidades.
 16. En su departamento, ¿existen tareas tediosas en particular? ¿Cuáles son las tareas que se repiten con mayor frecuencia y a la vez consumen más tiempo? Si les es posible, ¿los miembros de su departamento evitan estas tareas? ¿Tiene sugerencias para mejorar esta situación?
 17. Describa el proceso utilizado para verificar el crédito de un cliente cuando se reciben pedidos por parte de éste. Dicho proceso, ¿se aplica de manera consistente? ¿Cómo se manejan los pedidos de un cliente cuando la investigación de crédito produce resultados poco satisfactorios?
 18. ¿Existe alguna política para hacer descuentos? ¿Para hacer cargos adicionales por pago extemporáneo? Por favor, explique sus respuestas.
 19. ¿Cuál es el volumen de registros que tiene en sus archivos de manera permanente (por ejemplo, cuentas por cobrar o antecedentes sobre pagos)? ¿Cuál es el tamaño de otros archivos de asuntos pendientes, como los pedidos abiertos? Por favor indique el volumen de transacciones que se procesan durante un periodo normal y en otro de gran volumen. Incluya en su estimación pedidos, facturas, estados de cuenta y cuentas vencidas y no pagadas.

DATOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DETALLADA

La combinación de las entrevistas, observación, recopilación de documentos y revisión de expedientes, produjo gran cantidad de detalles relacionados con los ciclos de procesamiento, las estadísticas de operación y el volumen de las transacciones. En esta sección se presenta un resumen de los resultados obtenidos. También se incluyen los documentos y formularios recabados durante la investigación.

Ciclo de recepción de pedidos y facturación

Los pedidos son recibidos por teléfono, correo o télex. El acuse de recibo para todos los pedidos se hace en forma manual (Fig. CE.5). El acuse de recibo de un pedido hecho por télex también se hace por télex.

SEV SVR
 GMM SEP 6 1109
 847592 KAYEN G
 09 08 9 1827/72
 ATENCION VENTAS
 FAVOR DE ACEPTAR EL PEDIDO NO. 18155/1000 POR LOS
 SIGUIENTES ARTICULOS
 6 DE 1105/1511R @ 10.00
 55 DE 66LB/10003 @ 4.00
 SE REQUIERE CON EXTREMA URGENCIA
 POR FAVOR, NOTIFIQUE PRECIOS AL REGRESAR ESTE Y EL
 PEDIDO ANTERIOR
 REGARDS
 L. AHLSTROM
 847592 KAYEN G
 SEV SVR
 ORDEN DE TRABAJO NUMERO 2587
 ORDEN DE TRABAJO NUMERO 2589
 CONTESTE ESTE TELEX VIA GMM

FIGURA CE.5

Pedido por télex con
 las anotaciones que
 señalan el número de
 pedido para
 producción.

Cuando se reciben los pedidos, Harry Jacobson se encarga de verificar los precios de los artículos solicitados; Olson o Severski aprueban el pedido. Los pedidos pueden ser rechazados si los precios no son correctos o si el cliente tiene adeudos vencidos con la compañía o antecedentes muy pobres en cuanto a pagos.

Después de la aprobación, los pedidos se envían a la mesa de control, donde son asentados en una bitácora (Fig. CE.6) y se les asigna un número de trabajo interno. De aquí llegan al departamento de Marjorie Carbo, quien prepara la tarjeta de pedido (Fig. CE.7) y actualiza la información que hasta ese momento se tiene del cliente. (Carbo dispone de información relacionada con el cliente, los artículos solicitados en el pedido y el saldo actual de la cuenta.) Toda la información de cada cliente se mantiene en una tarjeta grande de pedidos (Fig. CE.8).

Se entregan copias de los pedidos al gerente de producción y a uno de los asistentes, el que se encarga de mantener una lista de pedidos en proceso. Al finalizar cada semana, el asistente elabora un informe sobre los pedidos en proceso. El gerente de producción verifica el conjunto acumulado de copias durante la semana contra el informe preparado para los pedidos en proceso.

La producción es de tipo PEPS (primero en entrar, primero en salir; el primer pedido en llegar es el primero en producir), salvo

INDUSTRIAS SEVCO INFORMES DE ARTÍCULOS POR TRABAJO						
Septiembre 6, 1989						Página 6
Nombre del cliente	Número de artículo	Cantidad Solicitada	Número de trabajo	Fecha de entrega	Fecha comprada	Asentada en libros
Westinghouse	V515-22Oct	100	2274	10/18/89	10/20/89	08/22/89
Worth Wire Inc	V1612-2.0308	50	1697	10/15/89		04/21/89
Xerox	V924-43100V9	180	2191	09/11/89		08/10/89

FIGURA CE.6

Datos contenidos en la bitácora de pedidos.

CLIENTE: <u>General Milling & Mfg</u>	NÚMERO DE ARTÍCULO (CLIENTE): _____
NÚMERO DE CLIENTE: _____	NÚM. DE ART. (SEVCO): <u>E705/2512R</u>
FACTURAR A: <u>3055 32nd Ave. South</u>	NIVEL DE EXISTENCIA: _____
<u>Minneapolis, Minnesota 55455</u>	NÚM. DE O. DE P. TX <u>9 06 8-1827</u>
ENVIAR A: <u>Same</u>	CANTIDAD <u>6</u>
_____	PRECIO <u>13.00</u>
_____	CÓSTOS DE INGENIERÍA: _____
COMPRADOR: <u>Lewis Ahlstrom</u>	MAQUINARIA UTILIZADA: _____
NÚMERO TELEFÓNICO: <u>602-373-6423</u>	FECHA DE ENTREGA: _____
ACEPTADO POR: <u>JO</u> FECHA: <u>9/6/89</u>	ENTREGA DEL PEDIDO A CARGO DE: _____
REP. <u>Jerold Adv. Mdsing</u> NÚM. DE REP. _____	<u>UPS</u>
NOTAS ADICIONALES: _____	NÚMERO DE TRABAJO <u>2587</u>

FIGURA CE.7

Tarjeta de pedido.

en aquellas ocasiones en las que la demanda poco usual de un cliente requiere de volver a calendarizar el pedido o de agilizar su producción; lo cual ocurre con poca frecuencia. De hecho, el pedido se convierte en una orden de producción.

Cuando finaliza el trabajo, el gerente de producción elabora una carta donde indica a quién serán enviadas las partes y las unidades que se encuentran listas. Esta información se entrega al personal de apoyo para que elabore la factura y el talón de embarque (Fig. CE.9) El talón de embarque se encuentra en la última copia de la factura.

Instrucciones especiales	Representante	Fecha	Cantidad enviada			1800					
			Talon de envío	Enviadas	Forma	Fecha	Enviadas	Forma			
	ADV. MDSING.					8/15					
						8/15	5614	125	USPS	1638.87	
						8/29	5750	100	UPS BLUE	1312.87	
						9/6	5816	48	"	637.87	
						9/6	5817	48	"	637.87	
						10/6	5927	48	"	637.87	
						10/9	5973	6	OPS BLUE	90.87	
FACTURAR A: GENERAL MILLING & MANUFACTURING 3055 32ND AVENUE SOUTH MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455 612-373-6423 ATENCIÓN: LEWIS ARNSTROM											
NO INVENTARIAR LA CUENTA DEL CLIENTE PEDIDO POR TELEX											
Fecha	Cant.	Saldo	Fecha	Cant.	Saldo	Fecha	Cant.	Saldo	Fecha	Cant.	Saldo
ENVIAR GENERAL MILLING AND MANUFACTURING 3055 32ND AVENUE SOUTH MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455						Número de trab. del cliente FECHA PEDIDO 10/8		PRECIO UNITARIO: 13.00 Costos de ingeniería Número de trabajo		Cliente: GENERAL MILLING & MANUFACTURING Número de orden de producción Número de artículo (cliente) Número de artículo (SEVCO)	

FIGURA CE.8
Tarjeta de pedido del cliente.

INDUSTRIAS SEVCO 1200 Main Street Springfield, New York 12151		FECHA 10/8		NÚMERO 5973	
VENDIDO A GENERAL MILLING AND MANUFACTURING 3055 32nd Avenue South Minneapolis, MN 55455		ENVIADO A ADV. MDSING.			
REP. DE VENT. Arnold Advance Merchandising ENV. UPS. AUT. Telex 9-06, 9-1827					
CANTIDAD	NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXTENSIÓN	
8.000	6205/2512R	Monitoreo para posición de 12.000	13.00	98.00	
Plazo y envío				12.87	
CANTIDAD TOTAL				90.87	
NÚMERO DE TRABAJO (SEVCO): 2587					

FIGURA CE.9
Factura.

LISTA DE EMBARQUES Y FACTURAS								
Semana que termina el 10/23/89								
Fecha	Factura Nó.	Compañía	No. de Art.	No. de Piezas	Total	Cargos por envío	Total de la factura	Número de trabajo
10/8	5969	Quick	V724-2.51R	600	2142.00		2142.00	1739
	5970	Honeywell	PS12-430	25	182.75	4.32	187.07	2379
10/8	5971	Sunspots Inc	1583-A	283	1635.74		1635.74	2354
	5972	Tex Instru	V1212-2.530S	2	105.80	2.38	108.18	2572
10/8	5973	Gen Mill & Mfg	E705/2512R	6	78.00	12.87	90.87	2387

FIGURA CE.10

Datos asentados en la hoja de la bitácora de facturas.

Las partes se trasladan hacia el área de embarque, donde son empacadas, y el talón de embarque se anexa a la caja de embarque.

Una copia de la factura está dirigida al auxiliar de contabilidad que se encarga de asentarla en el archivo de cuentas por cobrar del cliente. Otra copia más se añade al archivo maestro de facturas. Este último archivo se emplea únicamente como referencia; no es un archivo activo sino sólo una copia de respaldo.

A todas las facturas se les asigna un número o son asentadas en una hoja de bitácora de facturas (Fig. CE.10).

Pago y ciclo de crédito

Cuando se recibe el pago por parte de un cliente, el auxiliar de contabilidad obtiene una copia de la factura original y asienta el pago en el registro manual de cuentas por cobrar. Asimismo, el balance de la cuenta del cliente se ajusta para que refleje el saldo actual. En todos los casos, se emplea un método de estados de cuenta (en el sistema de contabilidad se mantienen estados de cuenta más que los números de cada factura).

Los créditos son manejados como pedidos negativos. Cuando son aprobados, se envían al auxiliar de contabilidad, quien se encarga de hacer los ajustes necesarios en los estados de cuenta.

Los cargos por intereses se suman a todas las cuentas que tienen más de 30 días. Para cualquier cuenta vencida, la tasa de interés aplicada es de 1 1/2% mensual. Sevco ha encontrado que puede reunir esta cantidad adicional de todas las compañías que son sus clientes regulares. Aquellas que hacen un pedido sólo

una vez, pueden ignorar este cargo cuando liquidan sus adeudos.

Se otorga un periodo de 30 días para efectuar el pago a partir de la fecha de expedición de la factura. En el pasado, Sevco experimentó con un lapso de diez días, pero los clientes no tomaron este periodo con seriedad.

Cada mes se prepara, en forma manual, un informe de cuentas por cobrar. El total por cliente así como el de todas las cuentas por cobrar, se obtiene sumando el saldo de todas las facturas aún sin pagar. Si es necesario, contabilidad también elabora un informe sobre estados de cuenta por periodos de 30 días (por ejemplo, este mes, el mes pasado y más de 60 días).

Identificación de productos

Cada producto fabricado por Sevco tiene su propio número, mismo que es asignado por el departamento de ingeniería. Por ejemplo, uno de tales números es V912-2.530S. El 912 es el número de serie e indica que el producto utiliza un voltaje de alimentación de 12 volts. Este artículo produce una salida de 250 volts (representada por 2.5), con una corriente de 30 mA (el 30) y una sola salida (S). El número del artículo también define su precio, pero sólo el ingeniero en jefe puede leer el número del artículo y saber cuál es su costo.

Precio de los productos

Los precios de todos los productos se establecen por unidad. Sin embargo, se otorgan descuentos cuando el volumen de los artículos vendidos es de 250, 500, 1 000, 2 500, 5 000 y 10 000, de acuerdo con un complejo algoritmo proporcionado por uno de los entrevistados. El algoritmo se emplea con frecuencia para determinar el monto del descuento a realizar para cada pedido de los clientes y parece ser que trabaja bien.

Seguimiento de los pedidos

Para la fabricación de cada artículo son necesarias, aproximadamente, ocho operaciones. La gerencia ha planteado un código para señalar el estado de un pedido, pero aún no lo ha desarrollado. Actualmente, no existe ninguna manera de obtener retroalimentación alguna o informes actualizados y hojas de trabajo sobre el estado de un pedido.

Jacobson y Olson están preocupados por obtener un método mejor para el seguimiento de los pedidos y el avance de los

mismos por todo el sistema. Carbo piensa que éste también es un aspecto de control muy importante.

Los problemas se asocian con, aproximadamente, el 5% de todos los pedidos recibidos. Cuando aparece un problema, éste recibe la atención del personal de producción, quienes vuelven a calendarizar el pedido de acuerdo con las prioridades. Los ingresos por estos pedidos no se pierden, pero si se retrasan, ya que los clientes rara vez cancelan el pedido, aunque éste se demore.

Ciclos de venta

Para Sevco, existen algunas épocas durante el año donde se vende más que en otras. El volumen de los pedidos decae al finalizar el año, ya que los clientes disminuyen sus existencias antes de realizar el inventario. Sin embargo, las ventas aumentan de nuevo en enero cuando los mismos clientes tienen la necesidad imperiosa de volver a surtir sus existencias. A fines de la primavera las ventas vuelven a disminuir como consecuencia de una reducción en la producción de la industria automotriz; los pedidos de esta industria representan casi la mitad de todos los pedidos que recibe Sevco. La industria automotriz aumenta nuevamente su producción durante los meses de julio y agosto, que es cuando comienza el periodo de producción de los modelos para el siguiente año.

Volumen de transacciones

El examen de pedidos y los registros de contabilidad confirmaron las estadísticas dadas durante las entrevistas realizadas al personal de producción. Se anotaron los siguientes volúmenes de transacciones e información:

Número de pedidos en proceso:	De 300 a 400 en promedio En temporadas pico aumenta entre 700 y 800
Número de pedidos enviados por día:	Entre 50 y 60 en promedio En temporadas pico 100 por día
Número de facturas elaboradas por día:	Igual al número de envíos por día
Número de líneas por factura	Usualmente 1 o 2 Máxima 10 (cuando existen cargos adicionales)
Número de pagos recibidos por día:	En promedio 25
Memoranda de crédito y débito: estados de producción:	Aproximadamente 10 a la semana Mensualmente

Errores en los precios:	10 000 dólares al año
Saldo promedio de las cuentas por cobrar:	1.1 millones de dólares
(cantidad sin pagar):	(250 000 dólares)

La frecuencia con la que se elaboran los informes resulta aceptable para todas las personas, aunque la necesidad del gerente de producción de detener los pedidos para verificarlos con el informe de pedidos abiertos del lunes no es bien vista por todos los empleados. Parece que los demás informes cumplen con su función.

Prestaciones para los empleados

Los empleados disfrutan de prestaciones que alcanzan el 30% de su salario. Los aumentos salariales se planifican de modo que representen, en promedio, un 10% anual.

Análisis de decisiones del procedimiento de recepción de pedidos de Industrias Sevco

Se desarrollaron herramientas de decisión para comprender con mayor profundidad los pasos seguidos en la recepción y procesamiento de pedidos, así como las decisiones tomadas en cada paso. Todos los detalles capturados durante las entrevistas junto con el examen de los registros, permitieron a los analistas comprender las actividades y decisiones que forman parte del proceso de recepción de pedidos.

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE PEDIDO

El procedimiento de entrada de pedido incluye todos los pasos que se presentan desde la recepción del pedido a un cliente, hasta que el pedido es aceptado por la empresa. Todos los detalles son capturados durante las varias entrevistas y el análisis de registros que permiten a los analistas entender los pasos y decisiones que abarca el procedimiento de entrada de pedido.

En la tabla de decisión que se muestra en la figura CE.11, aparecen cinco condiciones diferentes de decisión. Ellas incluyen la forma en que son recibidos los pedidos, su exactitud y tipo de cliente. Con base en la combinación de condiciones se envía el acuse de recibo, se da entrada a los pedidos o se rechazan.

Durante el proceso de desarrollo de esta tabla de decisión,

los analistas formularon preguntas relacionadas con información que no tenían como resultado de su investigación. Para darles respuesta era necesario consultar los registros, así como a los gerentes de Sevco. Entre las preguntas se incluyeron las siguientes:

El acuse de recibo de un pedido, ¿se envía cuando existe una solicitud de pedido o sólo después de autorizarlo?
¿Se asientan todos los pedidos en la bitácora, sin importar si están o no autorizados? Si es así, ¿existe un paso para descartar los pedidos no autorizados y señalar que fueron rechazados y regresados al solicitante?
¿Existen clientes que envían el pago junto con el pedido? Si es así, ¿cómo se procesan tanto el pedido como el pago?
La mayoría de los clientes, ¿emplea formatos numerados para realizar sus pedidos? Si no es así, ¿cómo distingue la compañía entre los varios pedidos hechos por sus clientes?

La tabla de decisión de la figura CE.11 hace referencia a otras tablas de decisión. Los detalles de algunos procedimientos son demasiado extensos para incluirlos en una sola tabla.

La secuencia de decisiones señala rápidamente qué condiciones tienen el control sobre el rechazo de pedidos. El árbol de decisión para la aceptación de los pedidos, mostrado en la figura CE.12, indica que sólo será aceptado para su procesamiento un pedido válido que tenga asentados los precios correctos y cuyo solicitante tenga suficiente crédito. Todos los demás son rechazados.

Procedimiento nuevo-cliente

Industrias Sevco, una compañía en crecimiento, está adquiriendo nuevos clientes como resultado de su expansión. Al mismo tiempo, la información demográfica relacionada con los clientes actuales (como nombre, dirección, teléfono, compañía o crédito) también cambia. Los dos casos deben incorporarse en el sistema de recepción de pedidos que es necesario en Sevco. En la figura CE.13 aparece una tabla que resume las decisiones tomadas en el procedimiento nuevo-cliente.

Al examinar el procedimiento para añadir o cambiar la información de un cliente, los analistas determinaron que necesitaban más detalles relacionados con la forma en que se autoriza un crédito (qué información es necesaria y qué reglas se siguen para tomar la decisión) y si todos los clientes emplean, razón por la que primero deben obtener la aprobación, el crédito. Estos detalles no se obtuvieron durante la investigación, aun a

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS									
Condiciones					Reglas de Decisión				
Pedido recibido por tele	N	N	N	Y	Y	-	-	-	-
Precios convertidos asentados en el pedido	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Saldo vendido en la cuenta del cliente	N	N	Y	N	N	N	Y	-	-
Cliente de lento pago	N	N	-	N	N	-	N	-	-
Nuevo cliente	Y	N	N	N	X	N	N	-	-
Enviar ajuste de crédito	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Enviar aviso de cobro por tele	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Pedido registrado en la máquina	X	X	-	X	X	-	-	-	-
Escalar la cuenta de crédito del pedido	X	X	-	X	X	-	-	-	-
Registrar un número índice de trabajo	X	X	-	X	X	-	-	-	-
Escalar el procedimiento nuevo cliente	X	-	-	-	X	-	-	-	-
Enviar el procedimiento para aceptar el pedido	X	X	-	-	X	-	-	-	-
Rechazar el pedido	-	-	-	X	-	-	X	X	X

pesar de que era evidente que la aprobación del crédito es un paso necesario en el procesamiento de pedidos.

Procedimiento para aceptar pedidos

El procedimiento para aceptar pedidos está formado por tres condiciones distintas: el pedido es autorizado, la información contenida en él es correcta y existen un número suficiente de copias sobre la información. Tal como se indica en la figura CE.14, se pueden emprender ocho acciones diferentes de acuerdo con la decisión tomada con respecto a las condiciones del pedido.

Para desarrollar la tabla de decisión se formularon las siguientes preguntas adicionales:

- ¿Cuántas copias son necesarias del formulario de pedido y quiénes las utilizan?
- La copia del gerente de producción, ¿es una fotocopia o se toma del juego correspondiente al formulario de pedido?
- ¿Cuál es la secuencia que el personal lleva a cabo para realizar las tareas de procesamiento en forma correcta?
- ¿Dónde se llena la copia del pedido?

La utilidad del proceso de desarrollo de la tabla de decisión para las preguntas anteriores será de gran importancia, ya que permitirá completar el diseño eventual del sistema.

FIGURA CE.11

Tabla de decisión para el procedimiento de recepción de pedidos.

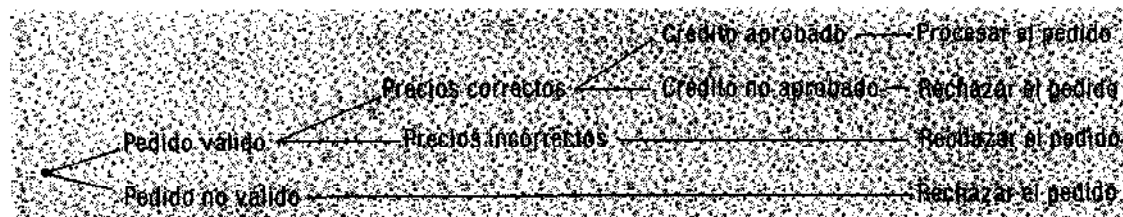


FIGURA CE.12
Árbol de decisión para decidir si aceptar o rechazar un pedido.

Procedimiento nuevo cliente					
Condiciones	Reglas de decisión				
Nuevo cliente	N	N	Y	Y	Y
Formulario de información sobre el cliente	N	Y	Y	Y	N
El cliente desea crédito			Y	N	
Solicitud de cambio por parte del cliente		Y	N	N	
Adquirir información respecto al cliente			X		X
Cambiar el registro del cliente				X	X
Preparar tarjeta Rolodex		X	X		
Recibir autorización de crédito			X		
Terminar procedimiento	X				X

FIGURA CE.13
Tabla de decisión para el procedimiento nuevo cliente.

Ciclo de pagos y crédito

En la figura CE.15 se presenta un resumen del ciclo de pagos y crédito de Industrias Sevco. Este procedimiento se basa en la existencia de tres condiciones, cada una de las cuales da inicio a su vez a una o dos de cinco posibles acciones.

Un procedimiento que guarda relación con el ciclo de pagos y crédito es el que contiene los detalles necesarios para calcular los descuentos. La figura CE.16 presenta este procedimiento en una forma concisa, utilizando para ello el lenguaje estructurado. No se indica el momento en que se toma la decisión ni tampoco si los registros del pedido en dicho instante muestran el valor bruto o neto del pedido. Los analistas no consideran estos aspectos sino hasta que desarrollan el procedimiento. Sólo entonces buscarán las respuestas a estas preguntas.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS					
CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN				
Pedido autorizado	N	Y	Y	Y	Y
Datos completos sobre el pedido	-	Y	Y	N	N
Recepción de un número suficiente de copias	-	N	Y	Y	N
Asignar número interno de trabajo		X	X	X	X
Preparar la tarjeta de pedido		X	X	X	X
Actualizar la información del cliente		X	X	X	X
Actualizar la información que aparece en el pedido		X	X	X	X
Enviar copia del pedido a producción		X	X	X	X
Elaborar copias adicionales del pedido		X			X
Obtener la información faltante				X	X
Regresar el pedido a la mesa de control		X			

FIGURA CE.14
Tabla de decisión para el procedimiento de aceptación de pedidos.

ANÁLISIS DE FLUJO DE DATOS EN INDUSTRIAS SEVCO

El análisis de flujo de datos para Industrias Sevco está formado por diagramas de flujo de datos, que describen los procesos y el movimiento de datos en el sistema, y de los componentes del diccionario de datos, que definen los elementos de los sistemas. Tanto los diagramas como el diccionario proporcionan información útil para determinar los requerimientos de los sistemas de información.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

El análisis de flujo de datos en Industrias Sevco reveló cinco grandes procesos: recepción de pedidos, procesamiento de pedidos, generación de facturas, asentar los pagos y ajustar la contabilidad de los clientes y mantener los registros de cuentas por cobrar. El sistema completo, formado por estos cinco procesos, se muestra en la figura CE.17. El análisis de flujo de datos también señala que el sistema actualmente en uso emplea tres almacenes de datos primarios: cuentas por cobrar, que son los registros de estado de cuenta de los clientes; la bitácora de pedidos, que es un registro de todos los pedidos que se están

FIGURA CE.15
Tabla de decisión
para el ciclo de pago y
crédito.

Ciclo de pago y crédito				
CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN			
Notificación de pago recibida	Y	N	N	N
Notificación de crédito recibida	N	N	Y	N
Copia disponible de la factura original	N	Y	N	
Buscar la factura	X		X	
Ajustar el saldo de la cuenta del cliente	X	X	X	
Asegurar que la factura está pagada		X		
Registrar la transacción en el archivo	X		X	
Regresar copias a la mesa de control				X

EJECUTA PARA CADA PEDIDO

SI EL CLIENTE Y LA MERCANCÍA REÚNEN LAS CONDICIONES
PARA OBTENER UN DESCUENTO

SI LA CANTIDAD ES DESDE 250 HASTA 499 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 1

OTRO

SI LA CANTIDADES ES DESDE 500 HASTA 999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 2

OTRO

SI LA CANTIDAD ES DESDE 1000 HASTA 2499 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 3

SI LA CANTIDAD ES DESDE 2500 HASTA 4999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 4

OTRO

SI LA CANTIDAD ES MAYOR QUE 4999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 5

OTRO

NO EFECTUAR NINGÚN DESCUENTO

FIN DE EJECUTA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE
DESCUENTO

FIGURA CE.16
Procedimiento para
calcular el porcentaje
de descuento.

procesando; y el inventario de artículos, que es la fuente que contiene los precios de los productos. Este último almacén de datos es el más controvertido, ya que combina diferentes tipos de datos. En un nuevo diseño, el conjunto de datos contenidos en este almacén merece una mejor organización.

El sistema interactúa con tres entidades externas a él que son el cliente, la gerencia de Sevco y el departamento de producción de la compañía. En definitiva, este último se encuentra fuera del

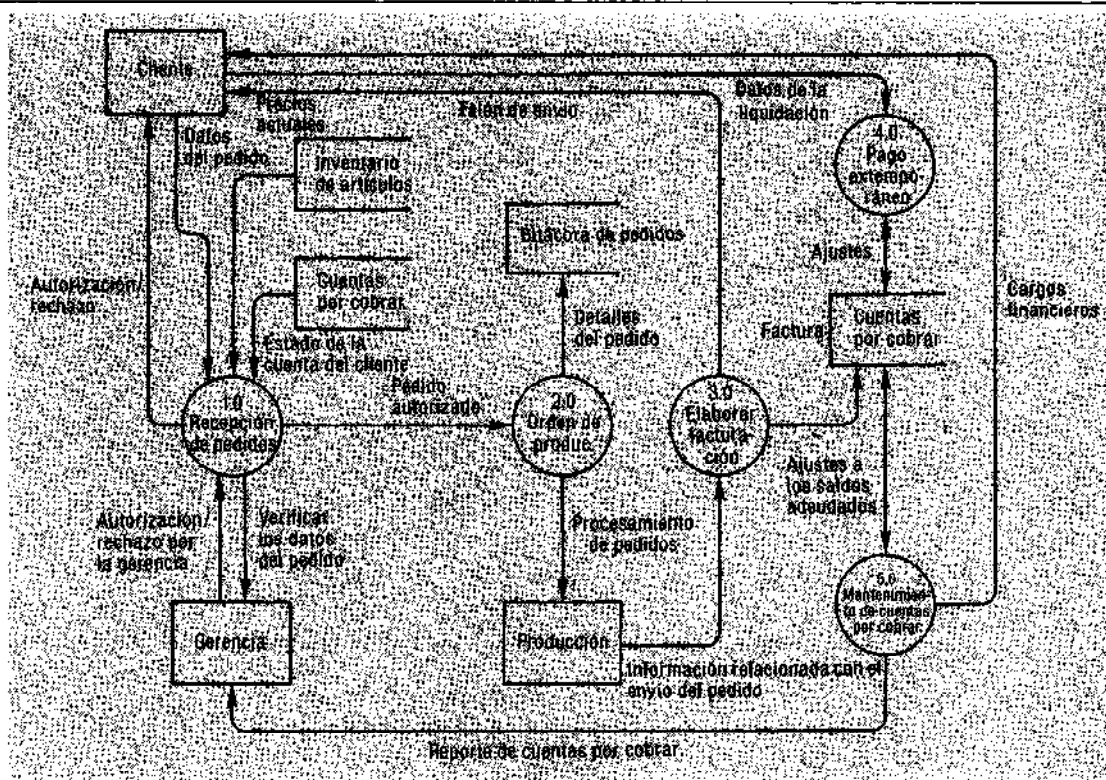


FIGURA CE.17

Sistema de recepción de pedidos y cuentas por cobrar.

sistema de procesamiento de pedidos, a pesar de que depende de la interacción que mantiene con el sistema por medio del proceso de recepción de pedidos. Los pedidos inician la producción pero no forman parte del proceso de fabricación.

El sistema se explica con detalle por medio de cuatro diagramas de bajo nivel para los subsistemas, desarrollados con la finalidad de comprender las actividades asociadas con el sistema en uso actualmente.

Cuatro de los cinco procesos son desarrollados con mayor detalle, como lo ilustran las figuras CE.18 a CE.21. El proceso de recepción de pedidos está formado por las actividades de verificación de precios de los artículos y del estado que guarda la cuenta del cliente, autorización del pedido para su procesamiento y, eventualmente, el suministro por parte del departamento de producción de los artículos solicitados. En el sistema que se está usando, los datos relacionados con los pedidos se envían fuera del sistema para su autorización por parte de la gerencia; después de esto se informa al cliente de la decisión y más tarde, los pedidos autorizados se mandan de

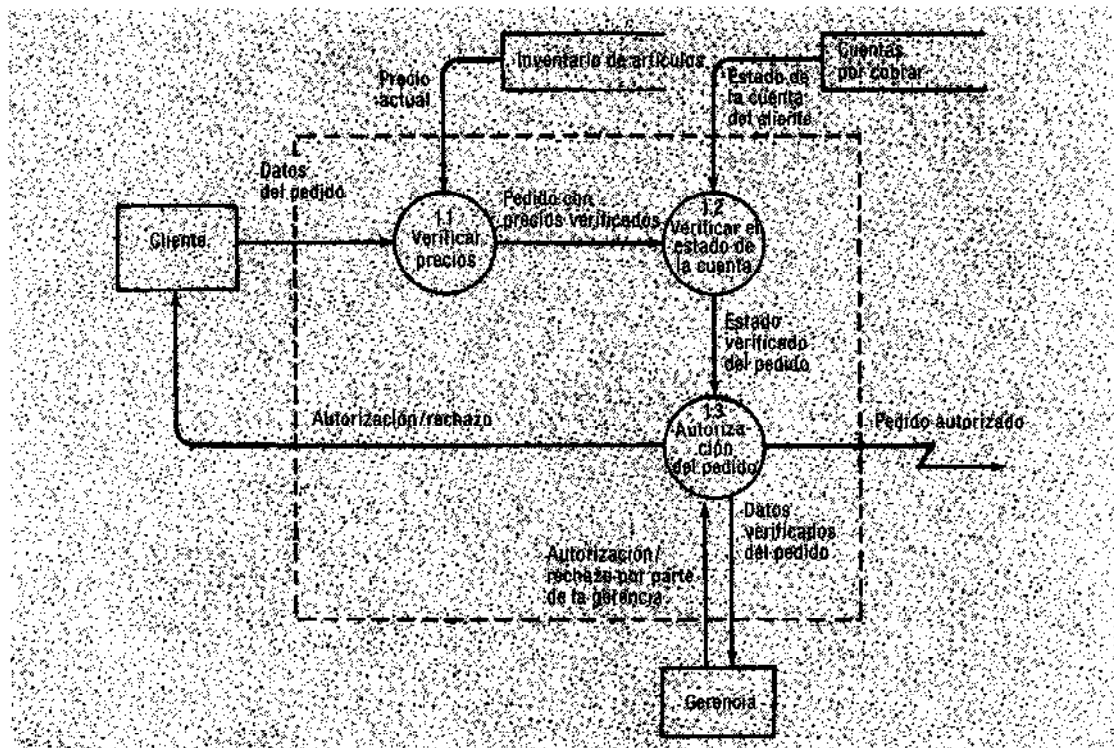


FIGURA CE.18

Recepción de pedidos.

nuevo para un procesamiento posterior. La figura CE.18 es consistente con el diagrama de flujo de datos a nivel de todo el sistema de la figura CE.17, ya que muestra las mismas entradas y salidas y no incluye actividades que contradigan la definición global del sistema.

El refinamiento del procesamiento de pedidos mantiene el mismo esquema de numeración introducido en el nivel general del sistema (esto es, en la figura CE.19 los detalles del primer nivel del proceso 2 se indican como 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). En este diagrama también aparece un nuevo almacén de datos, la lista abierta de pedidos; la cual es el resultado de la preparación de la tarjeta de pedido y se utiliza para proporcionar información sobre los pedidos a las personas responsables de llevar el control de los estados de cuenta y del total de las cuentas por cobrar.

La figura CE.20 es un refinamiento del proceso de facturación e indica un almacén de datos relacionado con dicho proceso. Como beneficio adicional del sistema, se mantiene una lista maestra de facturas abiertas que aún no han sido liquidadas. Sin embargo, el análisis de flujo de datos da origen a preguntas

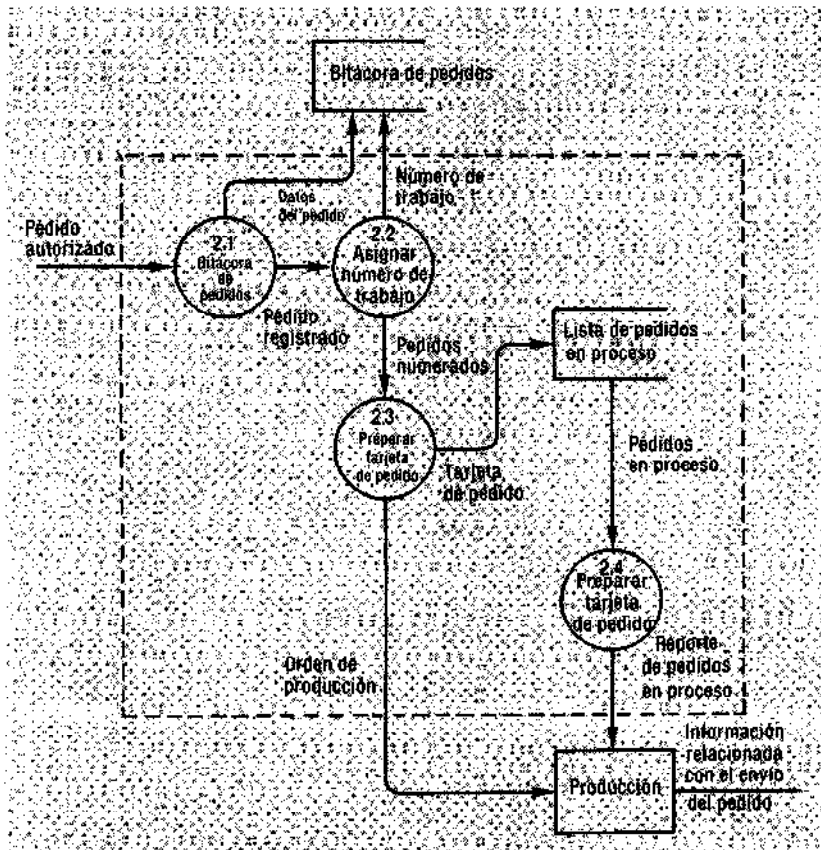


FIGURA CE.19
Procesamiento de pedidos.

relacionados con la forma en que se numeran las facturas. En el presente, primero se elabora la factura y después se le asigna un número. Por otra parte, como lo indica el diagrama de flujo de datos, la lista maestra de facturas se prepara antes de asignar los números de factura.

La figura CE.21 contiene los detalles de procesamiento para mantener las cuentas por cobrar. La base de todos los pagos y ajustes es la documentación presentada por los clientes. Por tanto, parece ser que se necesita establecer un procedimiento con mejores controles para efectuar los ajustes de crédito y débito, incluyendo todos aquellos que el personal de Industrias Sevco desee realizar.

DICCIONARIO DE DATOS

Los elementos del diccionario de datos desarrollado para el sistema que en el presente emplea Industrias Sevco está formado

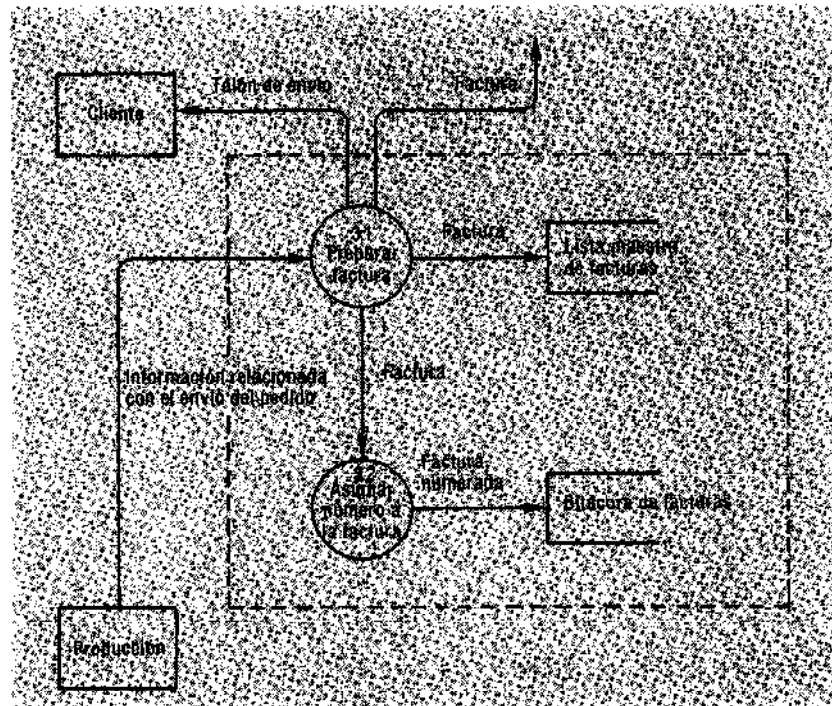


FIGURA CE.20
Elaboración de la factura.

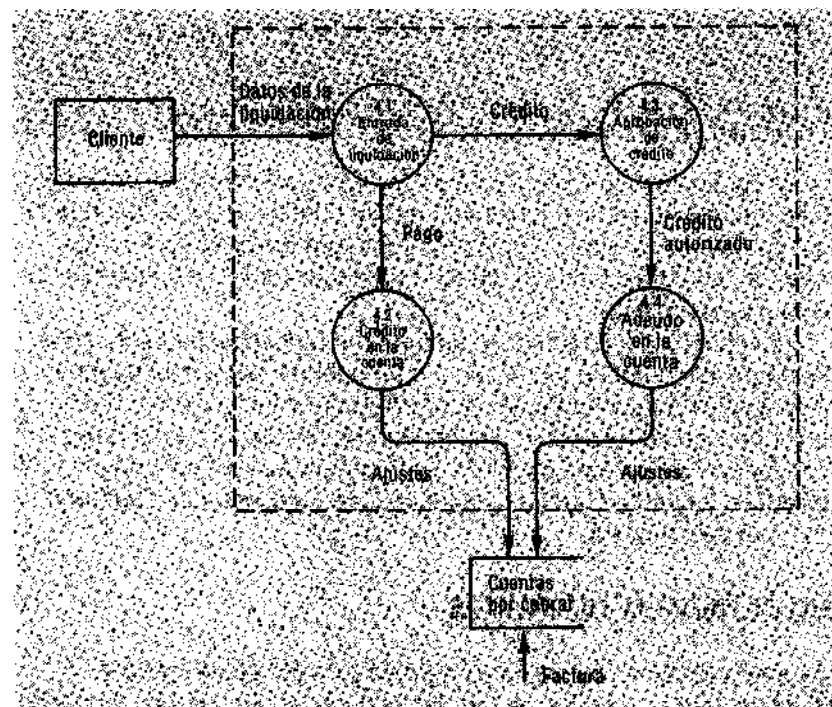


FIGURA CE.21
Pago extemporáneo.

por detalles de los procesos, flujos de datos y estructuras de datos. Cada proceso está descrito en forma breve para indicar su finalidad. Asimismo, también aparecen los flujos de datos internos y externos de cada uno de los cinco procesos.

La figura CE.23 define 29 flujos de datos que se encuentran incluidos en el sistema. Cada flujo de datos está descrito con brevedad de forma tal que cualquiera que examine los datos recopilados durante el análisis pueda observar con rapidez lo que cada flujo de datos hace. Asimismo, los procesos que originan y reciben flujos de datos son identificados con un número y nombre. Algunos flujos van hacia fuera del sistema más que hacia otros procesos. Otros no son originados por ningún proceso. Todas estas consideraciones aparecen en las entradas del diccionario correspondientes al flujo de datos.

También, cada flujo de datos está descrito por las estructuras de datos que contiene. En la figura CE.24 están descritas, en forma de lista, las estructuras de datos que forman parte de este sistema. Existen 14 estructuras de datos en el sistema. En algunos casos las definiciones indican iteraciones o alternativas, utilizando para ello la notación descrita en el capítulo. También se marcan los alias para indicar en qué partes de los diferentes procesos del sistema las estructuras de datos reciben nombres diferentes. Marcar los alias ayuda a los analistas de sistemas a identificar cuándo se emplean una y otra vez los mismos datos en el sistema, aunque los usuarios les den diferentes nombres.

Algunas estructuras de datos se emplean mucho más que otras. Por ejemplo, los detalles de pedidos, clientes y cuentas por cobrar forman parte de muchos flujos de datos. Esta información recalca a los analistas el hecho de que deben organizar el almacenamiento de datos y la recuperación de estructuras de tal manera que apoyen en forma eficiente todos los usos de los datos a través de cada proceso.

Posteriormente, en un análisis más profundo de los diagramas de flujo de datos se revelarán aspectos adicionales.

NOMBRE DEL PROCESO:	1.0 Recepción de pedidos
DESCRIPCIÓN:	Recibir el pedido del cliente y autorizarlo o rechazarlo para su procesamiento ulterior
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Datos del pedido Estado de la cuenta del cliente Precio actual Autorización/rechazo por la gerencia
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Autorización/rechazo Lista verificada de pedidos Pedido autorizado
NOMBRE DEL PROCESO:	2.0 Procesamiento de pedidos
DESCRIPCIÓN:	El pedido aceptado es asentado en la bitácora con la finalidad de llevar un registro de todos los pedidos recibidos
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Pedido autorizado
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Información sobre el pedido Orden de producción
NOMBRE DEL PROCESO:	3.0 Elaboración de la factura
DESCRIPCIÓN:	Cuando el departamento de producción notifica a los encargados de elaborar las facturas que el pedido está listo para su envío éstos preparan la factura y mandan copias de la misma tanto al cliente como al departamento de contabilidad
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Información relacionada con el envío del pedido
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Talón de envío Factura
NOMBRE DEL PROCESO:	4.0 Pago extemporáneo
DESCRIPCIÓN:	Para cambiar el contenido de los registros de cuentas a cobrar se emplean los pagos recibidos por parte de los clientes así como los ajustes realizados en la contabilidad
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Datos de la liquidación Ajustes
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Ajustes

FIGURA CE.22
Descripciones de los
procesos del primer
nivel.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Datos del pedido. Información relacionada con el pedido hecho por el cliente.	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Autoriz./rechazo por la gerencia. Autorización o rechazo por parte de la gerencia de los datos ya verificados del pedido.
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.	HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido.	ESTRUCTURAS DE DATOS:	
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Autorización/rechazo. Remite de recibos del pedido del cliente que contiene ya sea la autorización o el rechazo del pedido.	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Datos verificados del pedido. El pedido del cliente, después de haber sido verificado en cuanto a precios y estado de cuenta, se compara contra la información asentada en el archivo de datos.
DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.	DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.
HACIA LOS PROCESOS:		HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido. Autorización/rechazo por parte de la gerencia.	ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido. Información sobre la autorización. Verificación de precios. Verificación del estado de cuenta.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Precios vigentes. Los precios vigentes de la compañía para los artículos solicitados por el cliente.	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Pedido autorizado. Pedido del cliente una vez verificados los precios y autorizado por la gerencia.
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.	HACIA LOS PROCESOS:	2.0 Procesamiento de pedidos.
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Detalle de los artículos. Precios de los artículos.	ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pedido. Información sobre el pedido. Información sobre la autorización.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Estado de la cuenta del cliente. Explicación sobre si el cliente tiene ya sea un adeudo o unos antecedentes en relación con el pago.	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: DESCRIPCIÓN:	Información sobre el pedido. Detalles del pedido ya autorizado del cliente que son asentados en la bitácora por la compañía.
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	2.0 Procesamiento de pedidos.
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos.	HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Inf. sobre la cuenta del cliente. Estado de la cuenta del cliente.	ESTRUCTURAS DE DATOS:	

FIGURA CE.23

Entradas del diccionario de datos para los flujos de datos.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Orden de producción
DESCRIPCIÓN:	Cada vez que el gerente de compras se hace llegar el gerente de producción
DESDE LOS PROCESOS:	2.5 Procesamiento de pedidos
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Número de trabajo Información sobre el pedido Número de pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Inf. rel. con el envío del pedido
DESCRIPCIÓN:	Información proporcionada por producción en relación con un artículo o grupo de artículos que están listos para ser enviados al cliente
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	3.0 Elaboración de factura
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Orden de producción Estado de terminación

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Factura
DESCRIPCIÓN:	Información contenida en el formulario de pedido especificamente el monto total acordado
DESDE LOS PROCESOS:	3.0 Procesamiento de facturas
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre la factura Información sobre el cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Ajustes
DESCRIPCIÓN:	Ajustes realizados al estado de cuenta de un cliente que sirven para reflejar pagos, créditos, intereses, honorarios, etc.
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	4.0 Pago a proveedores
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pagos Créditos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Ajustes a los saldos adeudados
DESCRIPCIÓN:	Balance en la cuenta del cliente que refleja la suma de cargos por intereses
DESDE LOS PROCESOS:	5.0 Mantenimiento de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	5.0 Mantenimiento de cuentas por cobrar
ESTRUCTURAS DE DATOS:	

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de cuenta
DESCRIPCIÓN:	Notificación al cliente que refleja la suma de cargos por intereses
DESDE LOS PROCESOS:	5.0 Manten. de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Inf. sobre la cuenta del cliente Información sobre la factura

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos de la liquidación
DESCRIPCIÓN:	Pago o crédito de un cliente para liquidar una cuenta o ajustes al saldo
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	4.0 Pago a proveedores
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pagos Créditos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Talon de envío
DESCRIPCIÓN:	Última copia de la factura que se envía al extranjero
DESDE LOS PROCESOS:	3.0 Elaboración de la factura
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Factura Información sobre la factura Información sobre el cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Cuentas por cobrar
DESCRIPCIÓN:	Saldo de notas de las facturas aún no liquidadas por los clientes
DESDE LOS PROCESOS:	5.1 Mantener saldo de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Info. sobre la empresa del cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de la cuenta del cliente
DESCRIPCIÓN:	Estado de la cuenta del cliente en términos de su salda obligaciones por pagar transacciones de crédito
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	1.3 Variar el estado de la cuenta
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Información sobre la cuenta Estado de la cuenta

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido enviado al Tabal Aorta
DESCRIPCIÓN:	Estado que ha sido aceptado o rechazado el que se ha enviado al equipo de trabajo sobre pedidos y el que se ha asignado un número de trabajo
DESDE LOS PROCESOS:	2.1 Rec. pedido en la lavadora
HACIA LOS PROCESOS:	2.2 Asignar número de trabajo
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pedido Información sobre el pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido numerado
DESCRIPCIÓN:	Solicitud interna a la que se le da un número oficial de trabajo
DESDE LOS PROCESOS:	2.2 Asignar el número de trabajo
HACIA LOS PROCESOS:	2.3 Preparar la tarjeta de pedido
ESTRUCTURAS DE DATOS:	

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Tarjeta de pedido
DESCRIPCIÓN:	Orden de producción que se sigue para cada pedido en proceso
DESDE LOS PROCESOS:	2.3 Preparación de card. de pedido
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Orden de producción Número de trabajo/información Nombre del pedido/Número de pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido en proceso
DESCRIPCIÓN:	Orden interna a la que se le ha asignado un número y se encuentra ya en producción
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	2.4 Preparación del reporte sobre pedidos en proceso
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Número de trabajo Información sobre el pedido Estado del trabajo

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido con pedidos verificados
DESCRIPCIÓN:	Orden interna que ha sido verificada en relación con los pedidos de los artículos producidos
DESDE LOS PROCESOS:	1.1 Verificar pedidos de los artículos
HACIA LOS PROCESOS:	1.2 Verificar el estado de la cuenta
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Información sobre la aceptación Verificación de pedidos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de la orden verificada
DESCRIPCIÓN:	Orden interna que ya ha sido verificada en relación con el estado de cuenta aceptable
DESDE LOS PROCESOS:	1.2 Verificar el estado de la cuenta
HACIA LOS PROCESOS:	1.3 Verificar pedido
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Información sobre la aceptación Edición de verificación

FIGURA CE.23
Continuación.

CUENTAS A COBRAR	
INFORMACION CUENTES	
INFORMACION CUENTA-CUENTE	para saldos de cuentas diferentes de cero
AUTORIZACION/RECHAZO	alias ACUSE RECIBO
INFORMACION PEDIDO	
AUTORIZACION/RECHAZO GERENCIA	
INFORMACION SOBRE LA CUENTA	
DEL CUENTE	
NUMERO CUENTE	
SALDO CUENTA	
LIMITE CREDITO	
CONDICION CUENTA	
INFORMACION CUENTE	
NOMBRE CUENTE	
DIRECCION FACTURA	
DIRECCION ENVIO	
CODIGO IMPUESTOS	
FACTURA	se envia una copia al cliente como parte de la lista de articulos enviados
INFORMACION FACTURA	
NUMERO PEDIDO	
NUMERO TRABAJO PEDIDO	
NUMERO FACTURA	
FECHA FACTURA	
CARGOS ESPECIALES	
DETALLES ARTICULO	
CARGOS ENVIO	
MONTO	
IMPUESTOS	
TASA DESCUENTO EFECTIVO	
MONTO TOTAL FACTURA	
INFORMACION CUENTE	
DETALLES SOBRE EL ARTICULO	
NUMERO ARTICULO	
DESCRIPCION	
CANTIDAD SOLICITADA	
PRECIO ARTICULO	alias PRECIO VIGENTE
EXTENSION COSTO ARTICULO	
CANTIDAD ARTICULO ENVIADA	
FACTURA NUMERADA	
NUMERO FACTURA	
INFORMACION FACTURA	
PEDIDO EN PROCESO	
NUMERO TRABAJO	
INFORMACION PEDIDO	
CONDICION TRABAJO	
PEDIDO	
INFORMACION PEDIDO	
NUMERO PEDIDO	cuando esta presente recibe el nombre de PEDIDO ASENTADO BITACORA
FECHA PEDIDO	
INFORMACION CUENTE	
INFORMACION ARTICULO	
FECHA REQUERIDA	
CONDICIONES	
PREPARACION ORDEN	
CARGOS E.C.	
CARGOS INGENIERIA	

FIGURA CE.24

Diccionario de datos
para el procesamiento
de pedidos y cuentas
por cobrar

MAQUINARIA UTILIZADA		
NOTAS ADICIONALES		
INFORMACION AUTORIZACION	BITAS PEDIDO VERIFICADO	CUANDO PAGA
VERIFICACION PRECIO	BITAS VERIFICACION CONDICION	PRESENTE SE
VERIFICACION CONDICION		BITACORITA
AUTORIZACION SERENCIA		PEDIDO AUTORIZADO
NUMERO PEDIDO		
TARJETA PEDIDO		
ORDEN PRODUCCION		
ORDEN PRODUCCION	NUMERO PAGO PRESENTE SE	NUMERO PEDIDO NUMERADO
NUMERO TRABAJO SEVCO		
INFORMACION PEDIDO		
NUMERO PEDIDO		
INFORMACION ENVIO PEDIDO		
ORDEN PRODUCCION		
CONDICION TERMINACION	BITAS TRABAJO CONDICION	
DATOS DE LIQUIDACION		
PAGO		
NUMERO CUENTA		
MONTO PAGO	BITAS AJUSTES	
CREDITO	LISTA AUTORIZACION PEDIDO	AUTORIZACION CREDITO
NUMERO CUENTA		
MONTO CREDITO	BITAS AJUSTE	
AUTORIZACION		
ESTADO DE CUENTA		
INFORMACION CLIENTE		
INFORMACION CLIENTE CLIENTE		
INFORMACION FACTURA		

FIGURA CE.24

Continuación.

Diccionario de datos

ALMACENES DE DATOS:

PEDIDOS-ACUMULADOS-PRODUCCION
 TARJETA-PEDIDO *(1-)
 BITACORA
 PEDIDO-AUTORIZADO *(1-)
 FOLDER-PEDIDO-CLIENTE
 INFORMACION-CLIENTE
 NUMERO-ARTICULOS-PEDIDO
 SALDO-ACTUAL-CUENTA
 CUENTAS-POR-COBRAR-CLIENTE
 NOMBRE-CLIENTE
 DIRECCION-CLIENTE
 FECHA-PAGO
 MONTO-PAGO
 CARGO-INTERESES
 SALDO-CUENTA
 NUMERO-FACTURA

NOMBRE-CLIENTE
 NUMERO-ARTICULO-SEVCO
 CANTIDAD
 CARGO-TOTAL
 HOJA-BITACORA-FACTURAS
 FECHA-TERMINACION-SEMANA
 FECHA
 ARCHIVO-MAESTRO-FACTURAS
 FACTURA *(1-)
 LISTA-PEDIDOS-EN-PROCESO
 TARJETA-PEDIDO *(1-)
 ARCHIVO-FACTURA-ORIGINAL
 FACTURA *(1-)
 LISTA-PRECIOS
 NUMERO-ARTICULO-SEVCO
 COSTO-UNITARIO

FLUJOS DE DATOS:
ACUSE-RECIBO-PEDIDO
FECHA-RECEPCIÓN
RECIBIDO-POR
NÚMERO-ORDEN-PRODUCCIÓN
CANTIDAD
CARGOS-ENVÍO
MONTO-TOTAL-FACTURA
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
FACTURA

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE
FECHA-REGISTRO
FORMA-ENVÍO
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
NÚMERO-ENSAMBLE
SOLICITANTE
FECHA-PROMETIDA
ARTÍCULO
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
COSTO-UNITARIO
MONTO-TOTAL

INFORMACIÓN-FACTURA
FACTURA

REPORTE-SUMARIO-FACTURA
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO

ACUSE-RECIBO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
ACUSE-RECIBO-PEDIDO
REPORTE-CUENTAS-POR-COBRAR
CUENTAS-POR-COBRAR-CLIENTES *(1-)

CRÉDITO-AUTORIZADO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
MONTO-CRÉDITO
AUTORIZACIÓN-GERENCIA

PEDIDO-AUTORIZADO

PEDIDO-Y-PRECIO
AUTORIZACIÓN-GERENCIA

PEDIDO-AUTORIZADO-Y-NÚMERO-DE-TRABAJO

PEDIDO-AUTORIZADO
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
INFORMACIÓN-FACTURA *(1-)

REPORTE-PEDIDOS-EN-PRODUCCIÓN

FECHA-INFORME
NOMBRE-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
CANTIDAD

NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
FECHA-ENTREGA
FECHA-PROMETIDA
FECHA-REGISTRO

PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-CLIENTE
CANTIDAD
CANTIDAD-ENVIADA

PEDIDO-Y-PRECIO

ACUSE-RECIBO-PEDIDO
PRECIO

CRÉDITO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
MONTO-CRÉDITO
NOMBRE-COMPRADOR
NÚMERO-TELEFÓNICO-COMPRADOR

ACEPTADO-POR
FECHA-ACEPTACIÓN
REPRESENTANTE
NÚMERO-REPRESENTANTE
NÚMERO-ARTÍCULO-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
NIVEL-EXISTENCIA
NÚMERO-ORDEN-PRODUCCIÓN
CANTIDAD

COSTO-UNITARIO
CARGOS-INGENIERIA
HERRAMIENTA-UTILIZADA
CANTIDAD-SOLICITADA
CANTIDAD-ENVIADA
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO

INFORMACIÓN-PEDIDO

TARJETA-PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE
NÚMERO-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE

ESTADO-DE-CUENTA

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
CARGOS-POR-INTERESES
MONTO-TOTAL

LISTA DE PROCESOS:**RECEPCIÓN DE PEDIDOS**

ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO

VERIFICACIÓN DE PRECIOS

AUTORIZACIÓN DEL PEDIDO

ASENTAR EN LA BITÁCORA EL PEDIDO

TARJETA DE PEDIDO PARA PRODUCCIÓN

PREPARAR TARJETA DE PEDIDO

PREPARAR INFORMACIÓN DE TRABAJO

CREAR LISTA DE PEDIDOS EN PROCESO

TARJETA-PEDIDO *(1-)

TALÓN-DE-ENVÍO

FACTURA

PAGO

NOMBRE-CLIENTE

MONTO-PAGO

ORDEN-PRODUCCIÓN

TARJETA-PEDIDO

INFORMACIÓN-SOBRE-ENVÍO-DEL-PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE

CANTIDAD-LISTA-PARA-ENVIAR

PREPARAR INFORME DE PEDIDOS EN PRODUCCIÓN

VERIFICAR PEDIDOS ACUMULADOS

ELABORAR FACTURA

PREPARAR FACTURA

REGISTRAR FACTURA EN BITÁCORA

PREPARAR RESUMEN DE LA FACTURA

RECEPCIÓN DE PAGO DE FACTURA

FACTURA EXTEMPORÁNEA

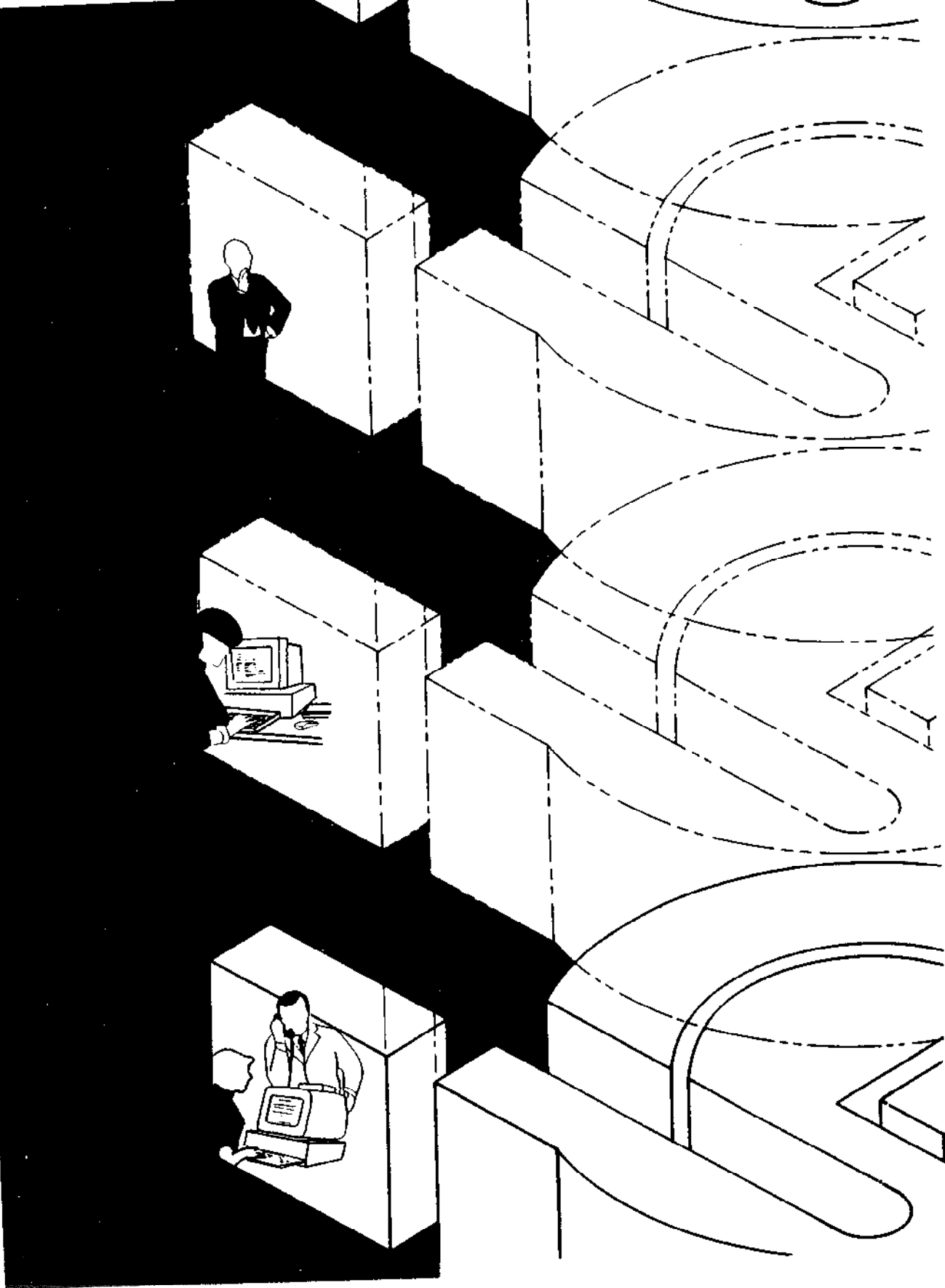
PAGO EXTEMPORÁNEO

AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO

AJUSTAR EL SALDO EN LA CUENTA

PREPARAR INFORME DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS VENCIDAS



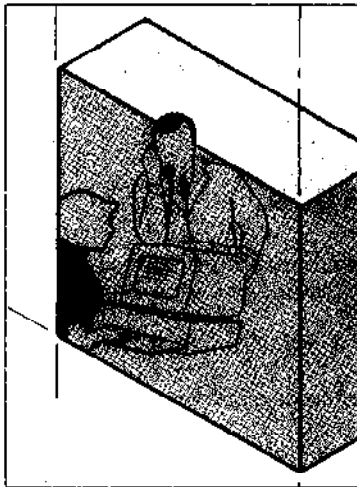
Esta tercera parte la forman siete capítulos (7 al 13). Los capítulos abarcan elementos que participan en el diseño de sistemas de información.

El capítulo 7 aborda la especificación de los requerimientos de la aplicación y las características de diseño comunes a todas las aplicaciones, así como la administración del proceso de diseño tanto de las aplicaciones institucionales como de las de los usuarios finales.

El capítulo 8 se concentra sobre el diseño de la salida de computadora con base en los requerimientos identificados durante el desarrollo de

TERCERA PARTE

Diseño de sistemas



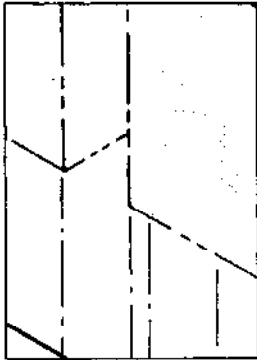
prototipos o la investigación de sistemas; asimismo delinea consideraciones específicas de diseño así como opciones de impresión y presentación en pantalla. El capítulo 9 aborda el diseño de entradas y especificaciones de control; por otro lado también se explica el diseño de formularios para la captura y procesamiento de datos. El capítulo 10 presenta el diseño de diálogos en línea y explora las características de manejo de la pantalla.

El capítulo 11 trata el diseño de archivos y la organización de sistemas de información, utilizando para ello almacenamiento tanto en cinta como en disco magnético. El capítulo 12 cubre el diseño de bases de datos, de sistemas para el manejo de bases de datos, así como el papel que los analistas de sistemas tienen en los ambientes de bases de datos. El capítulo 13 está dirigido hacia el diseño de sistemas de información con tecnologías de comunicación de datos existentes o de reciente aparición en el mercado.

7. Transición del análisis hacia el diseño

GUÍA DE ESTUDIO

El lector tendrá un buen dominio sobre cómo formular opciones para el desarrollo de sistemas cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Cuál es la relación entre la investigación de requerimientos y el desarrollo de especificaciones de requerimientos?
- ¿Cómo se analizan los datos sobre requerimientos de sistemas?
- ¿Qué preguntas se deben formular para evaluar un sistema existente?
- ¿Cómo se diseñan las alternativas para un nuevo sistema?
- ¿Las propuestas sobre sistemas cambian si éstos son automatizados o manuales?
- ¿Qué objetivos debe procurar alcanzar el analista cuando formula el diseño de un sistema de información?
- ¿Qué diferencias existen entre los diseños lógico y físico?
- ¿Qué son las especificaciones de diseño?
- ¿Qué características de un sistema de información son las que deben ser diseñadas?
- ¿Qué información debe preparar el analista para especificar los detalles del diseño?
- ¿Cómo se manejan los sistemas desarrollados por los usuarios finales?
- ¿Cuáles son las áreas más importantes en la administración del desarrollo de sistemas?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Analizar los detalles que describen un sistema existente para determinar las características que deben incluirse en el nuevo sistema información.
- Describir la forma en que se transforman los requerimientos en un diseño de sistemas.
- Preparar el plan de desarrollo de sistemas para aplicaciones institucionales.
- Preparar lineamientos para el desarrollo de aplicaciones por parte de los usuarios finales.

PALABRAS CLAVE

Accesibilidad de la información	Complejidad
Autodocumentación	Construcción física
Caminata estructurada	Control
Capacidad	Conversación en línea
Características	Deliverables

Descarga	totalmente con los
Diálogo	requerimientos
Diseño lógico de sistemas	Ingeniería humana
Distribución	Interacciones con la base de datos
Entrada	Libro de diseño
Ergonomía	Orientado hacia el usuario
Especificaciones de diseño	Registros de distribución
Estrategias para cumplir	Salida

"Claro que sí. Consiento el hecho de que los usuarios participen en el desarrollo del sistema, pero...", la voz de Rudy Michaels se desvanecía mientras tomaba un poco de ensalada con un tenedor de plástico.

"¿Pero qué?" preguntó Elena Rodríguez. Mientras esperaba que el ejecutivo terminara su frase. Ella tenía la certeza de saber lo que iba a responder.

"Está bien Elena, se lo explicaré una vez más. Mi experiencia me dice que la participación del usuario es sólo un gesto de amabilidad. En una compañía tan grande como la nuestra, el personal de su grupo de sistemas de información no puede esperar que participen todos los usuarios en cualquier parte del desarrollo de sistemas. En términos reales, el porcentaje de personas que pueden participar en el proceso de desarrollo es pequeño comparado con el número de personas que utilizarán el sistema o que dependerán de él. Sé que es una práctica muy popular alabar los beneficios de la participación de los usuarios, pero considero que eso no es real."

"No estoy de acuerdo con lo que señala, Rudy. Usted sabe que no importa qué tan bien diseñemos el sistema, éste no tendrá éxito sin la participación de las personas que harán uso de él. Tenemos que lograr que ellos se den cuenta de lo que puede hacer el sistema y cómo deben utilizarlo. Esto significa que tenemos que hacer que ellos participen."

"Lo que usted quiere decir es que les **vendamos** el sistema, ¿no es así? Lo que yo afirmo es que les enseñemos a emplear el sistema", argumentó Rudy. "Conversar es todo lo que usted desea. No espere que los usuarios contribuyan con mucho al diseño. ¿Cómo puede usted esperar que los usuarios diseñen algo? Lo más que obtendría de ellos es su **reacción**. La mayor parte de las aportaciones de los usuarios que yo he visto, son sugerencias para el diseño de la salida; quizá la distribución de un informe o sugerencias para volver a arreglar cierta información o añadir uno o dos detalles más. Yo no pienso que en realidad los usuarios le ayuden a **diseñar** un sistema. Además, esta actividad es el motivo por lo que le pagamos a **usted**."

Creo que ya hemos sostenido esta conversación con anterioridad, pensaba Elena para sí misma. No existe ninguna manera de convencer al grupo de ejecutivos para que apoyen la participación de los usuarios; y esto no es, de ninguna manera, un gesto de amabilidad. Pero al menos, él aún no ha dicho **no** de manera definitiva, recordó Elena.

"¿Qué hay acerca de la experiencia que los usuarios nos pueden ofrecer? Ellos tienen mucha información que nosotros

necesitamos. Conocen sus áreas específicas de trabajo mucho mejor que nosotros los analistas, y lo que ellos saben es clave para diseñar un sistema que satisfaga las necesidades de la organización. Pero la participación de los usuarios no puede detenerse aquí. Sus comentarios deben continuar a lo largo de todo el proceso de desarrollo.”

“¿Usted desea comentarios por parte de los usuarios? Está bien; obtenga su opinión **después** de que el sistema sea diseñado, cuando ellos tengan la oportunidad de utilizarlo cotidianamente”, indicó Rudy con bastante hincapié. “La experiencia —no la revisión de especificaciones— es su mejor prueba de la utilidad del sistema. La especificación de diseño tiene sólo utilidad teórica hasta que no haya sido probada en la vida real.”

“Exactamente es por eso por lo que necesitamos obtener la participación de los usuarios”, insistió Elena. “Incorporar las ideas de los usuarios durante el proceso de diseño y desarrollo nos permitirá ver qué tan bien trabaja el diseño en una situación de la ‘vida real’”.

Para determinar los requerimientos de sistemas, es necesario analizar los hechos que se tienen a la mano. Las descripciones y la documentación desarrollada como resultado del esfuerzo de búsqueda de hechos, se estudian con la finalidad de evaluar el funcionamiento del sistema en uso y establecer los requerimientos que debe cumplir un nuevo diseño. Las conclusiones obtenidas durante esta actividad forman la base para la transición hacia el diseño así como de otras actividades de desarrollo.

Este capítulo explora primero el *análisis* que ocurre entre el análisis de sistemas y el diseño de sistemas. Por otra parte, se enfoca a la identificación de los requerimientos de sistemas de información y también a la especificación de alternativas de diseño. Cada alternativa tiene asociados los costos y beneficios que los analistas deben reconocer y considerar antes de asesorar a la gerencia con respecto a la selección de una de ellas sobre las otras.

El diseño es una solución: la conversión de los requerimientos en formas que los satisfagan. La siguiente sección del capítulo estudia cómo diseñar un sistema de información; cómo especificar las características de un sistema para que cumpla con los requisitos previamente establecidos. El diseño determina el éxito del sistema. A través del diseño, los analistas de sistemas pueden tener gran influencia sobre la efectividad de un usuario, ya sea para el manejo de transacciones o para la administración de la organización. Algunos diseños son más efectivos que otros.

Al considerar los objetivos de diseño, se observa que éstos van desde el satisfacer las necesidades de la empresa hasta el empleo eficaz

de la tecnología de cómputo. La esencia del diseño de sistemas es la selección y especificación de las características de un sistema de información. Por tanto, en el capítulo se presenta el diseño de siete características que son comunes a todas las aplicaciones. Asimismo, se explora cómo manejar el proceso de desarrollo de aplicaciones institucionales y la documentación que debe liberarse al término de la etapa de diseño. Se da especial atención al diseño de sistemas para aplicaciones desarrolladas por los usuarios finales.

Cuando el lector termine el presente capítulo, conocerá qué actividades se efectúan para especificar el diseño de un sistema de información. Los capítulos subsecuentes de este módulo examinan cómo llevar a cabo las tareas descritas en este capítulo, haciendo hincapié en el diseño de sistemas por medio de prototipos y los métodos de desarrollo utilizados por los usuarios finales.

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Tal como ya se indicó en la segunda parte, la determinación de requerimientos incluye la anticipación, investigación y especificación de los mismos. Los capítulos anteriores presentaron métodos para integrar los datos que describen la forma en que opera el sistema, es decir, métodos relacionados con la anticipación e investigación de requerimientos. En esta sección se considera cómo integrar esos detalles para identificar los requerimientos que debe satisfacer un nuevo sistema.

Revisión de los objetivos de la investigación de requerimientos

Durante la fase de búsqueda de hechos de la investigación detallada, la atención se centra alrededor de los requerimientos básicos: comprensión de los procesos, incluyendo por qué y cómo se efectúan; identificación de los datos utilizados así como de las actividades de procesamiento de la información; determinación del volumen y tiempo de procesamiento; y la identificación de los controles del sistema (véase Cap. 3).

El análisis estructurado no sólo documenta el sistema existente sino que también proporciona información que ayuda al analista de sistemas a examinar el sistema. Cada una de las preguntas de diagnóstico (véase Cap. 3, pág. 131) que formula el analista sirve de ayuda para desarrollar una descripción completa del sistema y para la identificación temprana de aquellas áreas donde pueden aparecer problemas. Las siguientes preguntas son representativas de esta categoría: ¿existen almacenes de datos a los que nunca se hace referencia?, ¿existen procesos que tienen varias finalidades? y ¿es el flujo interno de datos el adecuado para efectuar el proceso?

Estos métodos, herramientas y técnicas proporcionan al analista

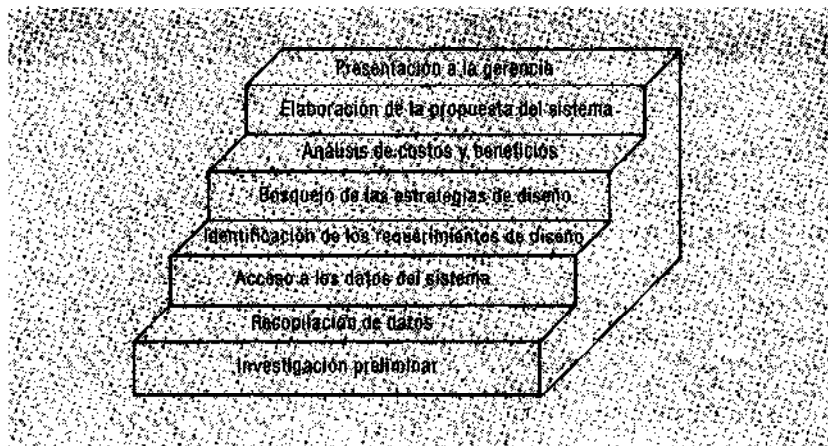


FIGURA 7.1
Pasos a seguir para el desarrollo de sistemas de información.

una ayuda importante para la documentación del sistema, pero no llevan a cabo el análisis que identifica los requerimientos de sistemas de información. Tampoco señalan las especificaciones incompletas, o las áreas donde los controles no existen o son débiles. Identificar y especificar los requerimientos de sistemas de información es la responsabilidad del analista de sistemas.

Percepción de requerimientos: análisis de hechos

El análisis de sistemas comprende la recopilación de hechos y el análisis de los mismos. El lector puede afirmar que el analista primero define y documenta y después analiza (Fig. 7.1). Las capacidades perceptivas del analista tienen influencia en los resultados del análisis. Esta sección proporciona un marco de referencia que es de gran utilidad para percibir las debilidades y requerimientos de un sistema. Asimismo, identifica las estrategias a seguir para satisfacer los requerimientos establecidos, como base para la transición hacia el diseño de sistemas.

Cierta información tal como la finalidad de cada paso, la personalidad de los empleados o el número de copias elaboradas de determinados documentos, pueden parecer, a primera vista, como detalles de fondo que describen un sistema pero que no parecen ser críticos para su análisis. Después, durante el análisis, a menudo se vuelven de gran importancia. Por ejemplo, el aumento en los costos de mano de obra o la caída de los niveles de venta son hechos que pueden estar relacionados con desacuerdos que afectan en forma adversa a la productividad y que conducen a la contratación de más personal. El número de copias elaboradas de un documento pueden ser un indicio de qué pasos se están omitiendo si alguna de las copias siempre se descarta sin que se le haya dado uso alguno. También existe una relación entre el conocimiento que tienen los individuos de los pasos específicos a se-

ASPECTO ANALIZADO	DESCRIPCIÓN	ESTRATEGIAS DE DISEÑO
CAPACIDAD	Capacidad del sistema existente (personas, equipo, espacio y procedimientos) para alcanzar su finalidad y objetivo	Aumentar la capacidad Reducir las expectativas Volver a definir la naturaleza de la tarea
CONTROL	Mecanismos diseñados para aumentar la probabilidad de que las actividades se lleven a cabo en forma apropiada y para detectar eventos inesperados o inaceptables para su manejo como excepciones	Diseño para evitar fallas de control Detección y notificación de fallas de control Detección y corrección de fallas de control
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Disponibilidad de la información necesaria en un formato útil para alcanzar un objetivo cuando ésta sea indispensable	Eliminar la necesidad de información Facilitar el acceso a la información Eliminar la necesidad de procesamiento Cambiar el método de presentación
COMPLEJIDAD	Número muy grande de tareas o interrelaciones, pasos o actividades que trae como consecuencia un rendimiento incompleto o inaceptable; esta situación puede conducir a problemas de capacidad, control o de accesibilidad a la información	Simplificar Dividir Cambiar la secuencia de actividades

guir en un determinado flujo de trabajo y la forma en que ellos efectúan dichos pasos.

Estos ejemplos son sólo unos cuantos de las muchas situaciones que pueden encontrarse en la práctica cuando se inicia el análisis de los detalles de un sistema. Pero también ejemplifican el tipo de información que se debe buscar. El analista debe analizar los detalles para detectar lo que funciona bien, lo que es ineficiente o poco efectivo y dónde son necesarios ciertos ajustes.

Un marco de referencia útil para examinar los hechos de un sistema y establecer los requerimientos de los usuarios, incluye las áreas de capacidad, control, acceso a la información y complejidad (Tabla 7.1).

Capacidad

La *capacidad* es la habilidad que tiene el sistema actual formado por personas, equipo, espacio y procedimientos, para alcanzar las metas y objetivos básicos del sistema. Desde el punto de vista de procesos, el analista debe determinar si la capacidad actual brinda soporte a todas las actividades generales de sistemas de información como son la acep-

tación de entradas, el procesamiento, almacenamiento y recuperación de datos, la producción de resultados, o la transmisión de información y mensajes.

Existen signos muy evidentes de la falta de capacidad de un sistema. Por ejemplo, el retraso poco deseable entre el momento en que se presenta un evento y el procesamiento de los datos asociados con él, puede deberse a una capacidad de procesamiento insuficiente. De manera similar, un consultorio médico que desee mantener en línea 24 meses de información clínica y financiera sobre los pacientes (para tener acceso rápido a ella cuando sea necesario), tendrá problemas de capacidad si sólo están disponibles en línea doce meses de información. En algunas ocasiones, el espacio de trabajo crea problemas de capacidad. Si no existe suficiente espacio físico para que las personas realicen su trabajo, entonces ellas tendrán que escalonar sus labores. Por tanto, el tiempo necesario para realizarlas será mayor. Las tasas de error serán innecesariamente más grandes si las oficinas de trabajo son muy pequeñas.

Para abreviar, se tiene evidencia de un problema de capacidad cuando el sistema no puede manejar las transacciones o no cumple con los requerimientos de procesamiento y tampoco satisface los niveles de rendimiento esperados. Las soluciones más comunes —contratar más personal, aumentar la potencia de cómputo o añadir más espacio— admiten sólo una de entre tres estrategias generales:

1. *Aumentar las capacidades*
Añadir al sistema más personal, equipo u otros recursos para incrementar la carga de trabajo que se puede alcanzar.
2. *Reducir las expectativas*
Disminuir los requerimientos de desempeño por medio de un cambio en los tiempos ya sea para dar inicio a una tarea o para finalizarla.
3. *Volver a definir la naturaleza de la tarea*
Cambiar las actividades ya sea modificando las responsabilidades, ajustando los niveles de especialización o generalización, o cambiando los estándares de rendimiento (y el número de excepciones que la gerencia debe tratar directamente).

Cuando se vuelve a diseñar un sistema para que los datos de las ventas sean introducidos en él cada dos semanas en lugar de cada fin de semana, lo que se está haciendo es disminuir las expectativas. Sin embargo, cuando se diseña la automatización de los datos fuente o se pide al grupo de ventas que capture los datos en terminales portátiles, eliminando con esto la necesidad de dar entrada a los datos, entonces lo que se hace es redefinir las tareas.

Control

En general, la palabra *control* significa “mantener las cosas en su sitio”. En un sentido más formal, el control está relacionado con el

conjunto de mecanismos (tales como estándares y medios para comparar el desempeño) que aumentan la probabilidad de que las actividades que afectan los objetivos de una organización se lleven a cabo en forma apropiada. El control también permite que el sistema detecte y notifique los casos donde estas actividades no se realizaron. También es esencial el manejo de eventos no anticipados. Un sistema bien diseñado debe tener la capacidad de notificarlos sin interrumpir las demás actividades.

El control puede verse en términos de procedimientos, contenido, auditoría y responsabilidad. Entre las preguntas que el analista debe formular cuando evalúa el control de los procedimientos, se encuentran las siguientes:

- ¿Se llevan a cabo todos los pasos del proceso? ¿Se realizan en forma apropiada?
- ¿Es posible que se efectúen pasos adicionales o no autorizados?
- ¿Pueden presentarse actividades duplicadas (por ejemplo transacciones idénticas)?
- ¿Se enteran la gerencia de eventos o pasos que no se realizan?
- ¿Se verifica el contenido de las transacciones (datos correctos, códigos de procedimiento correctos)?

Muchos sistemas hacen hincapié en el *control de las tareas*, notificando cuándo no se realizan en forma apropiada, es decir cuando se presenta un error. A menudo, los controles fracasan en la tarea de notificar a los gerentes cuándo algo *no* está ocurriendo. Por ejemplo, si en cierta compañía no se realiza la rutina de verificar el efectivo hacia el mediodía, nadie sabrá si existe una situación de “sobregiro”. Supóngase que la práctica seguida por la gerencia es notificar sólo las irregularidades en el manejo del efectivo. Si la gerencia no recibe el informe del sobregiro, supondrá que el manejo del efectivo se encuentra bajo control. La gerencia no se dará cuenta que la verificación de mediodía nunca ocurrió.

El control sobre el contenido se enfoca hacia los datos. Como se verá en el capítulo que trata el diseño de entradas, los analistas invierten mucho tiempo desarrollando pruebas y lineamientos para asegurar que los datos ingresados en el sistema de información sean correctos. Los datos incorrectos conducen hacia información poco confiable. Si un sistema tiene un control de auditoría éste debe tener la característica de seguimiento, lo que significa que existe un registro de la transacción o un evento que le permita a la gerencia decir quién efectuó la transacción, cuándo y qué resultados produjo.

A menudo, durante la determinación de requerimientos, los analistas encuentran que existe un problema de control porque la responsabilidad no recae sobre nadie; es decir, nadie supervisa el logro de los niveles de rendimiento especificados. También es posible que falten estándares de rendimiento o que éstos sean tan vagos que no tengan

significado alguno; en otros casos, los estándares existen, pero no han sido dados a conocer a las personas indicadas.

Desde el punto de vista del diseño de sistemas, las siguientes estrategias se encuentran entre las que deben considerarse cuando se tiene entre manos un problema de control de sistemas:

- *Diseño para evitar fallos en el control*
Desarrollar el sistema para prohibir la ocurrencia de fallos en los controles y con esto invalidar eventos que no pueden ocurrir. Este camino puede ser muy difícil o extremadamente costoso.
- *Diseño para detectar y notificar problemas de control*
Asegurar que sean incorporados en el sistema procedimientos que identifiquen dificultades o inexactitudes y las notifiquen como una excepción que debe ser corregida por la persona autorizada para hacerlo.
- *Diseño para detectar y corregir fallos en los controles*
Proporcionar medios para emprender una acción correctiva y notificar que ésta ha sido realizada.

Cada estrategia supone, tanto en sentido favorable como desfavorable, que las *personas* que forman parte de la organización son las responsables de lo que ocurre en ella. Para el analista, la pregunta más difícil es responder si son las personas la *causa* del fallo en los controles (¿cambiar el personal mejorará el nivel de control?) o si ellas son la *solución* para evitar las dificultades con los controles.

Accesibilidad de la información

¿Está disponible la información necesaria para llevar a cabo una tarea o alcanzar cierto objetivo? ¿Los detalles se pueden recuperar y presentar en forma adecuada cuando son necesarios? Estos aspectos tienen que ver con el análisis de la *accesibilidad de la información*.

Cuando es difícil el acceso a la información, el analista debe considerar si hay un problema de información (¿existe la información correcta y se encuentra disponible?) o es sólo cuestión de procedimiento (¿qué procedimientos deben seguirse para tener acceso y procesar la información?). El análisis cuidadoso de los hechos puede revelar que, aunque exista la información necesaria, las personas tienden a confiar más en su memoria o corazonadas porque el procedimiento de recuperación es demasiado laborioso. El método de recuperación puede ser difícil o bien la información se presenta en forma equivocada.

Entre las estrategias más representativas para evitar los problemas anteriores, se encuentran las siguientes:

- *Eliminar la necesidad de información*
Cierta información puede ser recuperada y utilizada por un sistema automatizado sin necesidad de la intervención del usuario. En otros casos, el desarrollo de opciones preestablecidas, ejecu-

tadas a menos que se presenten consideraciones poco comunes, eliminará un requerimiento de información. El analista también puede optar por volver a diseñar los sistemas o procedimientos para que las reglas y procesos de decisión formen parte de él, eliminando de esta manera la necesidad de recuperar información salvo en los casos excepcionales.

- *Facilitar el acceso a la información*

Los sistemas se pueden diseñar para que respondan a mandatos y dependan de opciones preestablecidas que se ajusten a las situaciones que se presentan con mayor frecuencia.

- *Eliminar la necesidad de procesamiento*

Los detalles utilizados con mayor frecuencia pueden almacenarse en una forma que no requiera procesamiento o manejo. En este caso mejoran tanto la disponibilidad como la accesibilidad.

- *Cambiar el método de presentación*

Se pueden seleccionar el empleo de otros formatos, incluyendo gráficas, colores e incluso técnicas de animación.

La información y el acceso a ella deben ser parte de la solución ¡no del problema!

Complejidad

La elegancia de la sencillez es un atributo de los sistemas de información mejor diseñados. Requerir que una persona participe en tareas interrelacionadas, es algo que puede crear una *complejidad* innecesaria. Los procedimientos que contienen un número muy grande de tareas, pasos o actividades, a menudo dan como resultado un rendimiento inaceptable o incompleto. Si es más fácil que una persona evite una tarea que hacerla, entonces será probable que ésta no se efectúe (quizá con excepción de los más celosos burócratas). La complejidad puede ser la base de los problemas de capacidad, control e información ya mencionados.

Para reducir la complejidad se deben considerar tres estrategias:

- *Simplificación*

La simplificación puede obtenerse al eliminar los pasos que no son necesarios o el registro de información que no se utiliza. El uso de estándares preestablecidos simplificará los procesos. Los casos que no se ajustan a lo establecido por los estándares pueden manejarse como excepciones. Proporcionar estándares más explícitos o lineamientos también pueden ayudar a simplificar procesos que de otra manera serían complejos.

- *División*

Dividir un proceso complejo en tareas separadas disminuye con frecuencia la complejidad. (El mismo principio se emplea en el análisis de flujo de datos, dividir los sistemas de información en

Procesos principales	Autorización de factura Revisión del saldo adeudado en las cuentas Elaboración del cheque
Personal	Dos personas que manejan todo el proceso de facturación y pagos Las dos personas no desean el tiempo extra (el tiempo extra se paga a razón de 1.5 veces el salario normal)
Detalles de procesamiento	Cerca de 200 facturas procesadas por día; 1000 por semana Crecimiento anual de 10% La carga de trabajo es más pesada al inicio de cada mes Retrasos en el procesamiento, los lotes son procesados en forma secuencial Se preparan cerca de 200 talones de pago por día Arribo continuo de transacciones Número de artículos por factura: seis en promedio con un precio menor de 25 dólares
Evaluación del procesamiento	Los errores de procesamiento causados por facturas no firmadas representan el 10% del total de facturas Los errores de procesamiento causados por la pérdida de los órdenes de compra representan el 19% del total de facturas Las facturas y listas de mercancía en ocasiones se envían por separado, lo que causa con frecuencia que las facturas se paguen dos veces, esto cuesta a la compañía 10 000 dólares al año La variación de los impuestos en las distintas partes del país no se maneja en forma adecuada, esto representa un costo adicional de 6 000 dólares al año Tiempo necesario para procesar cada factura o talón de pago (sin que se presenten problemas): cinco minutos

sus componentes.) Al dividir un proceso, el analista debe considerar qué tareas tienen que ser hechas por las personas y cuáles son más adecuadas para una computadora.

- *Cambios en la secuencia*

Cambiar el orden en el que ocurre un proceso puede disminuir la complejidad aparente. De esta manera es posible poner a disposición información esencial y las respuestas a las preguntas difíciles se vuelven inmediatamente obvias.

De acuerdo con la situación que tenga entre manos, el analista puede añadir otras dimensiones a la evaluación del sistema.

Ejemplo de análisis

Un ejemplo puede servir para demostrar la transición desde la recopilación de los detalles de un sistema hasta su análisis. Por medio de este ejemplo, es posible desarrollar un conjunto de lineamientos para evaluar un sistema y sugerir mejoras.

HECHOS DETECTADOS	ANÁLISIS	OBJETIVOS
¿QUÉ es lo que hace?	CAPACIDAD	Mayor velocidad de procesamiento
¿CÓMO se hace?	¿Son adecuadas las instalaciones y demás facilidades?	Aumento en la exactitud
¿CON CUANTA FRECUENCIA se hace?	¿Es suficiente el personal?	Mejora en la consistencia
¿CUANDO SE HACE?	¿Existen procedimientos con un pobre diseño?	Mayor velocidad de recuperación de la información
¿QUIÉN lo hace?	¿Existen formularios con un pobre diseño?	Integración de áreas de la empresa
¿DÓNDE se hace?	¿Cuál es la rapidez de ejecución?	Integración de datos
¿CON QUÉ se hace?	¿Es necesaria una mayor capacidad de procesamiento?	Reducción de costos
¿QUÉ PASA si no se hace?	CONTROL	Mayor capacidad
	¿Qué tanto está bajo control?	Ventaja competitiva
	¿Existen estándares?	Mejoras en la comunicación
	¿Quién tiene la responsabilidad?	
	¿Cuál es la frecuencia con la que se omite?	
	¿Existen procedimientos formales?	
	¿Faltan algunos pasos?	
	¿Es adecuada la comunicación?	
	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	¿Existe información?	
	¿Se puede tener acceso con facilidad?	
	¿Se encuentra en la forma correcta?	
	¿Es confiable?	
	¿Existen datos duplicados?	
	COMPLEJIDAD	
	¿Existen pasos adicionales?	
	¿Existen pasos que no tienen finalidad alguna?	
	¿Existe un manejo excesivo de formularios?	
	¿Existen secuencias erróneas?	

Después de examinar los datos recopilados con respecto al sistema, el analista desarrolla un perfil de cada área de aplicación (o subsistema dentro de un área). Por ejemplo, en una actividad de cuentas por pagar, el esfuerzo de recopilación de hechos produce el perfil de un sistema, el cual se muestra en la tabla 7.2. El perfil de sistemas está formado por los detalles que describen las características de operación del sistema, tales como frecuencia de presentación, volumen de trabajo o tasa de error.

Estos detalles son los resultados del análisis y muestran los hechos

recopilados por medio de preguntas. El analista estudia los detalles para evaluar la efectividad de la situación. Está claro que, en este ejemplo, para procesar diariamente todas las facturas y talones de pago, dos personas manejan en promedio 200 operaciones al día para un total de 8 000 transacciones por persona al mes (20 días de trabajo) para los dos procesos.

El analista debe determinar si se cometen bastantes errores u omisiones, con cuánta frecuencia ocurren, por qué se dan y cuál es el costo para la organización. Por lo general, se escoge un periodo específico: día, semana o año, como vehículo para cuantificar la tasa de error.

Cada una de las tres actividades principales, esto es aprobación de facturas, revisión de saldos vencidos y elaboración de cheques, sufren errores. Las facturas sin firma es un hecho que se presenta el 10% de las veces y requiere de varios pasos adicionales para corregir el problema. El faltante de órdenes de compra tiene una tasa de incidencia de 19% y, de nuevo, se requieren varios pasos para resolver el problema. El análisis también descubrió pagos con impuestos incorrectos sobre la venta; este problema se debe en parte a los distintos porcentajes de impuestos entre los diferentes estados del país. El uso de tasas erróneas añade un monto adicional de 6 000 dólares a los gastos generales de la compañía durante todo el año.

Cada transacción requiere de cierta cantidad de tiempo para su manejo y terminación. Al determinar el tiempo promedio para cada transacción, se obtiene un indicador del volumen de trabajo que puede ser manejado en determinado periodo de tiempo. Esta información también ayuda al analista a decidir si los trabajadores cumplen con la carga de trabajo que llega a sus manos o se retrasan.

En el ejemplo, las facturas llegan de manera continua, pero los empleados las colocan en un lote para realizar el procesamiento, acción que da origen a retrasos. Sin embargo, el análisis de los hechos señala un problema creciente y más significativo. Todos los días se reciben 200 facturas para su procesamiento. El manejo de cada factura requiere de, aproximadamente, cinco minutos y éste depende del número de artículos que ampara la factura. En general, durante las siete horas al día que trabajan las personas con las facturas, es posible manejar sólo 140. Esta estadística también se aplica a los talones de pago. Se necesita trabajar tiempo extra, el cual se paga a razón de 1.5 veces el salario normal, para sacar el trabajo cuando existen serios retrasos. Pero la prisa en ocasiones trae como resultado que algunas facturas se paguen dos veces. Estimaciones muy prudentes indican que este problema cuesta a la compañía alrededor de 20 000 dólares anuales.

El análisis de los detalles recopilados durante la investigación de sistemas indica que existen lagunas muy serias en los controles así como cuellos de botella —un problema de capacidad— para procesar las reclamaciones.

Identificación de requerimientos

El ejemplo de la sección anterior muestra sólo una situación muy específica. Sin embargo, lo que este análisis representa es algo muy común de lo que se lleva a cabo durante cualquier investigación de sistemas. La tabla 7.3 presenta un resumen de las preguntas hechas durante el análisis detallado de los datos del sistema.

Los requerimientos de diseño se formulan a partir de los resultados del análisis. Los requerimientos de un nuevo sistema son aquellas características o detalles que deben incorporarse para producir las mejoras o cambios que el analista determinó como necesarios. En otras palabras, los requerimientos son las actividades o mejoras que debe proporcionar el nuevo sistema y se obtienen al comparar el rendimiento actual con los objetivos de desempeño aceptables de un sistema.

Los requerimientos comunes de sistemas incluyen mejoras en la operatividad, tales como el aumento del volumen de trabajo o un tiempo menor para la recuperación de información (véase Tabla 7.3). Existen también beneficios económicos obtenidos al disminuir ya sea los costos de procesamiento o el número de errores. También son requerimientos comunes de sistemas la integración de datos o de varias áreas de las organizaciones. Asimismo, en el presente está aumentando el número de organizaciones que desarrollan sistemas de información con la finalidad de ganar ventaja competitiva en el mercado.

En el ejemplo anterior, entre los requerimientos del nuevo sistema, se incluyen los siguientes:

- Mayor velocidad de procesamiento
- Mayor confiabilidad y consistencia en los procedimientos para eliminar errores en el manejo de facturas y pagos así como en el cálculo de los impuestos
- Habilidad para interactuar con la información de compras para evitar pasos adicionales y retrasos innecesarios.
- Disminuir los costos de procesamiento y la ocurrencia de errores menos costosos por medio de mejores controles de procesamiento

Selección de estrategias para el cumplimiento total de los requerimientos

El análisis hecho con el estudio de los datos sugiere, en general, varios caminos que conducen hacia el cambio o mejora deseada. Por consiguiente, el analista trata de identificar aquéllos que son más factibles desde el punto de vista técnico, económico y operacional. Las opciones identificadas de esta manera son las *estrategias para satisfacer los requerimientos*. Ellas forman la base para el diseño de sistemas, tema que será estudiado en la siguiente sección.

En este capítulo ya se han mencionado varias estrategias represen-

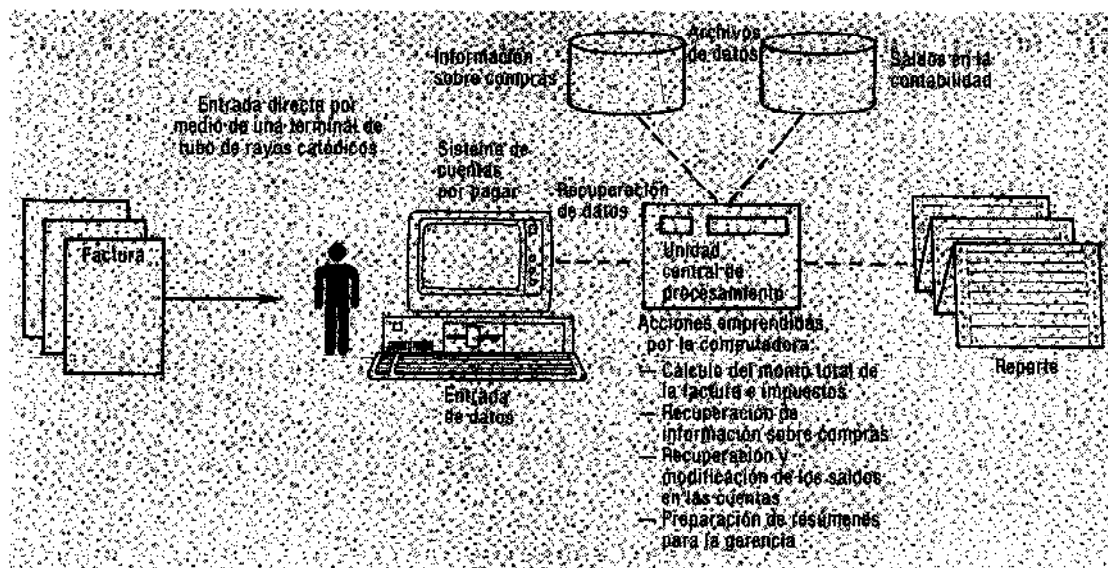


FIGURA 7.2
Actividad propuesta
de procesamiento de
cuentas por pagar.

tativas en conexión con aspectos relacionados con el análisis de la capacidad, el control, la accesibilidad de la información y la complejidad. Estas estrategias también aparecen en la tabla 7.1. En una situación real de diseño, las estrategias a seguir pueden tomar la forma de cambios en los procedimientos de operación, nuevos métodos de trabajo, cambios en el personal, adición de controles, introducción de procesamiento automatizado, métodos para el soporte de decisiones, sistemas de comunicación dentro de las oficinas o una combinación de cualquiera de las anteriores.

Una de las estrategias del analista es mejorar una situación mediante el desarrollo de mejores procedimientos de operación. La revisión de procedimientos para eliminar formularios y documentos innecesarios o pasos duplicados, simplifica y acelera el trabajo. Lo anterior también puede disminuir el potencial de error.

A menudo el analista sugiere procedimientos para entrada, procesamiento, generación de reportes y de control con el objeto de guiar las operaciones o la toma de decisiones. Los procedimientos pueden ser automatizados o manuales y, por lo general, se incluyen varios que pertenezcan a cada una de estas categorías. Aquí el aspecto importante es que el analista tiene la responsabilidad de sugerir dónde serán de utilidad los procedimientos, ya sean nuevos o revisados. La administración decide si acepta o rechaza dichas recomendaciones.

El papel de la computadora en un diseño se centra alrededor de sus capacidades de cálculo, almacenamiento y recuperación de datos, clasificación y comunicación de datos. El analista debe decidir cuándo, por ejemplo, la velocidad y la capacidad de almacenamiento son ingredientes importantes para satisfacer los requerimientos de sistemas, o cuándo es más necesario el procesamiento por lotes que en

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
Especificar los elementos de diseño lógico	Especificaciones detalladas de diseño que describen las características de un sistema de información: entrada, salida, archivos y bases de datos y procedimientos
Actividades de soporte para la empresa	Los resultados del empleo del sistema serán de ayuda para mejorar el rendimiento de la empresa El diseño debe ajustarse a la forma en que la compañía conduce sus actividades La tecnología es secundaria en relación con los resultados obtenidos con el uso del sistema
Satisfacer los requerimientos de los usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios en términos de: • efectuar en forma correcta los procedimientos apropiados • presentar en forma apropiada la información • proporcionar resultados exactos • utilizar los métodos de interacción apropiados • proporcionar confiabilidad total
Fácil de usar	Ingeniería humana favorable El diseño ergonómico debe ser físicamente cómodo y contribuir a la efectividad y eficiencia del usuario
Proporcionar las especificaciones de software	Especificar los componentes y funciones con suficiente detalle para construir el software de aplicación
Ajustarse a los estándares de diseño	El diseño y su especificación deben estar en concordancia con las reglas y prácticas establecidas por la organización

línea. El analista toma la decisión al aplicar el conocimiento que tiene sobre las capacidades de la computadora y combinarlo con la comprensión de los requerimientos de sistemas.

Un nuevo sistema podría, por ejemplo, requerir la automatización del manejo de las facturas para clasificarlas con rapidez, justo en el momento en que arriban, y determinar si es correcto el monto estipulado en ellas. Estos pasos pueden iniciarse con sólo proporcionar en una terminal el número de factura, el número de la orden de compra y la identificación del vendedor (Fig. 7.2). A su vez, el procesamiento computarizado puede ser sustituido por procesamiento efectuado por seres humanos. Los procesos pueden ocurrir con rapidez y es posible que se incorporen en el procedimiento la recuperación de la información de los archivos apropiados para la autorización de compra y el balance financiero. Los resultados de todo un día de trabajo se pueden totalizar y comunicar con rapidez a los supervisores, sin importar si éstos se encuentran dentro del mismo edificio a varios kilómetros de distancia.